

硕士学位

论文

中草药、酸化剂和抗生素对广西地方 肉鸡生长性能和肉质风味影响的 比较研究

钟 炜

廣西大學

二〇〇四年五月

分类号_____

密级_____

UDC _____

硕士学位论文

中草药、酸化剂和抗生素对广西地方 肉鸡生长性能和肉质风味影响的 比较研究

钟 炜

学科专业 动物营养与饲料科学

指导教师 夏 中 生 教授

论文答辩日期 2004.6.10 学位授予日期 _____

答辩委员会主席 _____

论文评阅人 _____

Thesis Of Master Degree Of Guangxi University

**THE COMPARATIVE STUDY ON THE
EFFECT OF CHINESE HERB AND ACID
AND ANTI ON GROWTH
PERFORMANCE AND MEAT FLAVOR
AND SERUM INDEXES**

Author: Zhong Wei

Advisors: Professor Xia Zhong-sheng

Speciality: Animal Nutrition and Feed Science

Master degree awarded by Guangxi University

Nanning, Guangxi, P.R.China

May 2004

目录

中文摘要	1
英文摘要	4
第一篇 文献综述	8
第一章 抗生素在动物生产中的应用及其负面效应	8
第二章 中草药添加剂及其在动物生产中应用研究进展	11
第三章 酸化剂及其在动物生产中应用研究进展	17
第四章 禽肉的肉质风味及其影响因素研究进展	21
第二篇 试验研究	26
第一章 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能及肉质风味影响 的比较研究	28
1. 材料与方法	28
2. 结果与分析	32
3. 讨论与小结	38
第二章 中草药、酸化剂和抗生素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标 影响的比较研究	41
1. 材料与方法	41
2. 结果与分析	43
3. 讨论与小结	44
第三篇 结论与未来研究展望	47
附图	49
参考文献	58
符号说明	65
致谢	66

中草药、酸化剂和抗生素对广西地方肉鸡生长性能和肉质风味影响的比较研究

摘 要

本研究旨在探讨中草药、酸化剂（速酸肥）和抗生素（黄霉素）对广西地方肉鸡生长性能和肉质风味的影响，包括两个试验。试验一为中草药、速酸肥和黄霉素对广西地方黄羽肉鸡中后期生长性能及肉质风味影响的比较研究；试验二为中草药、速酸肥和抗生素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标影响的比较研究。

试验一：选用 60 日龄的雌性黄羽肉鸡 210 只，随机分为 7 组（每组设 3 个重复，每个重复 10 只），研究中草药、速酸肥和黄霉素对其中后期生长性能及肉质风味的影响。对照组饲以基础日粮，另外 6 组日粮是在基础日粮中分别添加 0.35%中草药、0.70%中草药、0.15%速酸肥、0.30%速酸肥、0.30%速酸肥+0.70%中草药和 5 mg/kg 黄霉素而成。进行为期 60 天的饲养试验，对黄羽肉鸡的生长性能、肉质物理性状、肌肉化学组成、脂肪酸组成、氨基酸和肌苷酸的含量进行测定。结果表明：添加中草药、速酸肥或黄霉素对黄羽肉鸡中后期的增重无显著影响，0.35%中草药组、0.30%速酸肥组及 0.30%速酸肥+0.70%中草药组黄羽肉鸡的饲料转化率显著提高。添加中草药、速酸肥或黄霉素对黄羽肉鸡的屠宰性能、肉质物理性状及肌肉化学组成均无显著影响。黄霉素和速酸肥在一定程度上可使肌肉的失水率提高，熟肉率下降，贮存损失增加，而中草药在一定程度上可使肌肉的失水率下降，熟肉率提高，贮存

损失减少，从而对黄羽肉鸡的肉质物理性状有一定程度的改善。添加 0.35% 中草药可使黄羽肉鸡肌肉中亚油酸的含量显著提高。添加中草药、速酸肥或黄霉素均有使肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸含量升高的趋势。肌肉中的各种脂肪酸的含量，包括饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的含量在中草药组、速酸肥组和黄霉素组间无显著差异。中草药、速酸肥或黄霉素对黄羽肉鸡肌肉中氨基酸和肌苷酸的含量无显著影响。中草药、速酸肥和黄霉素均可使肌肉中与鲜味和甜味有关的谷氨酸、甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸和丙氨酸等氨基酸的含量有不同程度的提高。黄霉素和速酸肥可使肌肉中肌苷酸的含量有一定程度的下降，而中草药则可在一定程度上提高肌肉中肌苷酸的含量。

试验二：选用 1 日龄的雌性良凤花雏鸡 300 只，随机分为 5 组（每组设 3 个重复，每个重复 20 只），研究中草药、速酸肥和黄霉素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标的影响。对照组饲以基础日粮，另外 4 组日粮是在基础日粮中分别添加 0.30%速酸肥、1%中草药、0.30%速酸肥+1%中草药和 5 mg/kg 黄霉素而成。进行为期 30 天的饲养试验，对雏鸡的生长性能及血液生化指标进行测定。结果表明：中草药、速酸肥、黄霉素或中草药与速酸肥配合添加均可显著提高雏鸡的日增重和饲料转化率。中草药和速酸肥在提高雏鸡增重和改善饲料转化率方面的效果与黄霉素大致相当，在雏鸡日粮中用中草药或速酸肥替代黄霉素是可行的。中草药、速酸肥或黄霉素对雏鸡血清中血钙、血磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、谷丙转氨酶以及碱性磷酸酶的活性均无显著影响。1%中草药组和 5mg/kg 黄霉素组雏鸡血清中谷草转氨酶的活性显著降低。中草药、速酸肥或黄霉素均有降低血清中尿酸含量的趋势。雏鸡

生长性能的改善并未在血液生化指标上得到充分反映。

从以上两个试验，可以得出以下结论：

1.中草药、酸化剂和抗生素均可显著提高地方肉鸡雏鸡的生长性能、提高肉鸡中后期的饲料转化率，在地方肉鸡日粮中以中草药和酸化剂替代抗生素是可行的。

2.中草药可在一定程度上改善地方肉鸡肉质物理性状，酸化剂和抗生素对肉质物理性状稍有不良影响。

3. 通过提高肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸以及多种与鲜味有关的氨基酸含量，中草药、酸化剂和抗生素均可在一定程度上改善肉鸡的风味。这与前人有关抗生素严重降低肉品风味的报道不一致。

4.中草药和酸化剂在对地方肉鸡的生长性能、血液生化指标以及肉质风味的影响等方面均未见协同作用。

关键词：中草药；酸化剂；抗生素；地方肉鸡；生长性能；肉质；风味；

THE COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECT OF CHINESE HERB, ACIDIFLER AND ANTIBIOTIC ON THE GROWTH PERFORMANCE , MEAT QUALITY AND FLAVOUR OF GUANGXI LOCAL CHICKS

ABSTRACT

Two experiments were conducted to investigate the effect of Chinese herb, acidifler(Stacidem) and antibiotic(Salinomysin) on the growth performance, meat quality and flavour of GuangXi local chicks. Experiment I was conducted to study the effect of Chinese herb, Stacidem and Salinomysin on the growth performance, meat quality and flavour of GuangXi local chicks. Experiment II was conducted to study the effect of Chinese herb, Stacidem and Salinomysin on the growth performance and serum biochemical indexes of GuangXi local chicks.

In Experiment I , 210 60-day-old local female chicks were randomly divided into seven groups. The control group was given the basal diet, the other six groups were fed the basal diets added with 0.35% Chinese herb, 0.70% Chinese herb, 0.15% Stacidem, 0.30% Stacidem, 0.30% Stacidem plus 0.70% Chinese herb and 5mg/kg Salinomysin respectively. After 60 days of feeding, the growth performance, meat quality, the muscular chemical composition, fatty acid composition and the content of amino acid and inosinate were determined. The results showed: the average daily gain of local chicks was not significantly affected by Chinese herb, Stacidem or Salinomysin. The feed conversion rate of yellow

chicks in 0.35% Chinese herb group, 0.30% Stacidem group and 0.30% Stacidem plus 0.70% Chinese herb group were significantly improved. The slaughter performance, physical attributes of meat quality and muscular chemical composition of local chicks were not obviously influenced by the supplement of Chinese herb, Stacidem or Salinomysin. The Stacidem and Salinomysin would increase the water loss ratio, decrease the cooked meat ratio and enhance the storage loss ratio to some degree, whereas Chinese herb had the opposite effect on these three indexes, which indicated that Chinese herb could improve the physical attributes of meat quality of local chicks to some degree. Linoleic acid content could be significantly increased by the supplement of 0.35% Chinese herb. All the Chinese herb, Stacidem and Salinomysin had the trend to increase the content of unsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid and essential fatty acid in the muscle. There was not significant difference in the content of various fatty acids including the content of unsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid and essential fatty acid among the Chinese herb group, Stacidem group and Salinomysin group. Chinese herb, Stacidem and Salinomysin did not significantly affected amino acid and inosine content in muscle. All the Chinese herb, Stacidem and Salinomysin could increase some amino acids which were relative to meat flavour to some degree. Inosine content would be decreased to some degree by the supplement of Stacidem or Salinomysin, but would be increased to some degree by the supplement of Chinese herb.

In Experiment II, 300 1-day-old local female chicks were randomly divided

into five groups. The control group was given the basal diet, the other four groups were fed the basal diets added with 0.30% Stacidem, 1% Chinese herb, 0.30% Stacidem plus 1% Chinese herb and 5 mg/kg Salinomycin respectively. After 30 days of feeding, the growth performance and serum biochemical indexes were determined. The results showed: Adding Chinese herb, Stacidem, Salinomycin or Chinese herb plus Stacidem could improve average daily gain and feed conversion rate of local chicks. Chinese herb and Stacidem had similar effect with Salinomycin on improving daily gain and feed conversion rate of local chicks, which indicated that it was feasible for Chinese herb or Stacidem to replace Salinomycin in local chicks diet. The content of serum Calcium, phosphorus, total protein and albumin, and the activity of glutamate pyruvate transaminase and alkaline phosphatase were not significantly affected by the supplement of Chinese herb, Stacidem and Salinomycin. The activity of glutamate oxalacetate transaminase in 1% Chinese herb group and 5 mg/kg Salinomycin group was obviously decreased. The content of uric acid had the trend to be increased by adding Chinese herb, Stacidem or Salinomycin. The serum biochemical indexes did not fully reflect the improvement of growth performance.

From the above two experiments' results, several conclusions could be drawn as follow:

(1) All the Chinese herb, acidifier and antibiotic could significantly improve the growth performance and feed conversion rate of local chicks. It was feasible for Chinese herb or acidifier to replace antibiotic in local chicks diet.

(2) The physical attributes of meat quality of local chicks could be improved to some degree by adding Chinese herb, but could be decreased to some degree by adding acidifier or antibiotic.

(3) All the Chinese herb, acidifier and antibiotic could improve the flavour of local chicks to some degree through increasing the content of unsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid and some amino acids relative to flavour, which was opposite to previous reports that antibiotic would severely decrease meat quality and flavour of animal products.

(4) There was no interaction between Chinese herb and acidifier in all above aspects.

KEY WORDS: Chinese herb; acidifier; antibiotic; local chicks; growth performance; meat quality; flavour;

第一篇 文献综述

第一章 抗生素在动物生产中的应用及其负面效应

1. 抗生素类饲料添加剂的作用

1947年, Stockstad发现金色链丝菌在发酵过程中的代谢产物可以促进禽生长。Whitehill (1950)证明此代谢产物中含有的金霉素具有促生长作用。Jukes等(1950)通过试验证实金霉素在低剂量时(20mg/kg)可提高畜禽的生长速度和饲料转化效率。Bowland和Carpenter (1950)相继报道金霉素可提高生长猪的生产性能^[1]。1950年美国食品与药物管理局(FDA)正式批准抗生素用作饲料添加剂。此后,世界各国相继进行了抗生素的饲喂试验,并很快将其广泛应用于畜牧生产。

饲喂抗生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长和繁殖,减少体内的营养消耗,促进消化道内合成动物必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖,使体内营养物质的合成增加;抑制或杀灭某些病原微生物,从而增强畜禽的抗病能力,防止疾病;使动物肠壁变薄,利于营养物质在体内的渗透和吸收,增进食欲;此外,抗生素还能刺激脑下垂体分泌生长激素,促进动物生长发育^[2]。

Zimmerman (1986)估测了抗生素添加剂所产生的经济效益,平均各种畜禽净收入增加的情况是,每只肉鸡0.11美元,每头肥育猪2.64美元,每头肥育牛6.5美元;美国1970年统计使用抗生素使肉鸡业、火鸡业、肉牛业、养猪业节约开支合计2.4亿美元^[3]。我国对抗生素提高畜禽生产性能的作用进行了广泛的研究。众多试验研究表明,抗生素可显著促进仔猪和生长猪的增重,提高饲料转化率^[4,5,6],防止仔猪腹泻^[7,8],提高育肥猪成活率^[9];提高肉鸡日增重,降低料肉比和死亡率^[10,11,12,13,14];在其他动物上应用亦有较好效果^[15,16]。统计数据表明,在一般情况下,使用抗生素可使动物的增重和饲料转化率提高10%左右,在卫生和管理条件不良、日粮营养水平较低的情况下使用,效果更佳^[17]。

2. 抗生素类饲料添加剂的负面效应

不可否认,半个多世纪以来,抗生素作为抗菌促长剂添加到饲料中,对控制畜禽疾病的发生、促进畜禽的生长发育、提高养殖经济效益起到了极大的作用,对世界范围内畜牧业的迅速发展作出了巨大的贡献。但是,抗生素的应用在给人类带来极大利益的同时,它的负面影响也日益凸显。

2.1 长期使用抗生素导致细菌产生耐药性

耐药性是指敏感细菌与抗生素长时间接触后,由于选择压力的作用,迫使其改变代谢途径或调整自身细微结构而成为耐药的变异菌。这些耐药菌的耐药质粒(R-因子)既可随着

细胞的分裂而将耐药性传给后代,又能通过“转导”和“接合”方式将耐药性在同种细菌与不同细菌之间进行传递,使得耐药菌越来越多,耐药程度不断提高,而且出现了二重或多重耐药现象^[18]。1957年在日本发现,引起痢疾暴发的一些宋内氏志贺氏菌株有一种以上的抗药性,这是发现病原菌抗药性的最早报道。到了1964年,40%的流行株有四重或多重的抗药性^[19]。1999年2月,路透社报道了美国科学家在肉鸡饲料中发现超级细菌,这种肠球菌对目前所有的抗生素具有耐药性。《发现》杂志称抗生素这种神奇的药物已走向穷途末路^[20]。

2.2 长期用抗生素可引起畜禽内源性感染

抗生素虽有自己的抗菌谱,但它作用于病原菌的同时也会影响体内有益菌群生长,特别是长期大量使用,可使机体内菌群失调,微生态平衡破坏,从而导致消化功能紊乱,引起各种消化道疾病,如慢性腹泻、急性肠炎等。潜伏在体内的有害菌趁机大量繁殖,从而引起内源感染。另外一种情况,抗生素会消灭体内敏感菌,在体内一些微生物附着点上造成大量空位,为外界耐药病菌乘虚而入提供机会,从而造成外源感染。二重感染正是由于施用大量抗生素在杀灭某种细菌时,破坏了体内微生态平衡,另外一种或多种内源或外源病菌随即再次感染机体造成的^[21]。

2.3 长期使用抗生素造成畜禽机体的免疫力下降

大量抗生素在其被摄入机体后,会随血液循环分布到淋巴结、肾、肝等各组织器官,动物机体的免疫能力会被削弱,人和动物慢性病例增多,一些可以形成终生坚强免疫的疾病频频复发^[22]。抗生素还会导致抗原质量的降低,直接影响免疫过程,从而对疫苗的接种产生不良影响^[23]。

2.4 长期使用抗生素会在畜产品和环境中造成残留

残留是指给动物应用药物后,药物的原形及其代谢产物可蓄积或储存在动物的细胞、组织或器官内。抗生素被吸收到体内后,分布到几乎全身各个器官。抗生素在体内器官中以肝脏分布较多,而在肌内和脂肪中分布较少。抗生素的代谢途径多种多样,但大多以肝脏代谢为主,经胆汁,由粪便排出体外,亦能通过泌乳和产蛋过程残留在乳和蛋中^[19]。一些性质稳定的抗生素被排泄到环境中后仍能稳定地存在一段时间,从而造成环境中的药物残留。这些残存的药物,通过畜产品和环境慢慢蓄积于人体和其它植物体中,最终以各种途径汇集于人体,导致人体产生大量耐药菌株,失去对某些疾病的抵抗力,或因大量蓄积而对机体产生毒害作用^[21]。动物性食品中的药物残留对人体健康的影响,主要表现为:①变态反应与过敏反应^[18];②致畸作用、致突变作用和致癌作用^[19];③激素作用^[1]。此外,抗生素的大量使用也导致畜禽产品的风味、品质严重下降^[24]。

鉴于抗生素的上述弊端,随着人类生活水平和健康意识的提高,近年来国际上要求在畜牧业中禁用抗生素的呼声日益高涨。1974年欧共体禁止青霉素、四环素、新霉素、链霉素、氯霉素、磺胺类药物、喹诺酮类药物等用作饲料添加剂。瑞典则从1986年1月1日

起全面禁止在饲料中添加抗生素。1997 年 4 月欧盟禁止使用阿伏霉素；1999 年 1 月禁止使用泰乐霉素、维吉尼亚霉素、杆肽锌和螺旋霉素作饲料添加剂。欧盟已经决定从 2006 年 1 月起，将目前尚允许在饲料中使用的最后 4 种抗生素（莫能霉素、盐霉素、阿维霉素、黄霉素）也予以禁用，这意味着欧盟将全面禁止在饲料中添加任何种类的抗生素。美、日等国也出台了越来越多的禁用规定。总的来说，尽管还存在着一些异议，但在世界范围内完全禁止在饲料中使用抗生素将是必然的趋势。因此，为了保证畜牧业的稳定、持续发展，继续服务于人类，无污染、无残留、无抗药性的环保型的抗生素替代品的开发和应用显得尤为迫切。在这一方面，中草药添加剂和酸化剂正被越来越多的研究者所关注。

3.小结

抗生素添加剂在给人类带来极大利益的同时，也给人类带来越来越大的负面影响，随世人健康和环保意识的日益增强，抗生素添加剂的完全禁用乃大势所趋。为保证畜牧业的持续发展从而继续服务于人类，抗生素添加剂替代品的开发和应用势在必行。

第二章 中草药添加剂及其在动物生产中应用研究进展

1. 中草药添加剂开发应用的历史

中医中药是我国宝贵的科学遗产，是我国的“国宝”。我国劳动人民从历史的实践中总结出了用中草药防病治病及增进健康方面的丰富经验。在我国畜牧业发展史上，把中草药用作兽药或饲料添加剂已有悠久的历史。早在公元前二世纪和明代时期就开始用中草药喂猪、鸡。我国古代的农书《三农记》、《农桑经》、《齐民要术》等，都有这方面的记载。如《农政全书》中记载的饲养生猪的混饲方就有贯众、党参、首乌等药。张宗汉著的《三农记》一书中载有“雄黄、白矾、甘草为末，拌食喂鸡防鸡瘟病。”刘安著的《淮南子·万毕术》书中的麻盐肥豚法：取麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升，著中，和以糠三斛，饲豚，则肥也……这些都是古代人民用中草药为畜禽防病治病以及促进生长的饲料添加剂的例子。

2. 中草药添加剂的作用机理

2.1 经典中医药理论对中草药添加剂的作用机理的阐述

经典中医药理论依据中草药的物性（阴、阳、寒、热、凉、温）、物味（酸、苦、甘、辛、咸）和物间关系，对中草药饲料添加剂的促生长、抗应激等功能作出合理的解释。

2.1.1 扶正祛邪、燥湿祛寒、理气解郁、消食除积、助脾健胃

在动物饲养中，容易出现消化不良、积食胀气、胸腹胀痛、食欲下降、便秘、腹泻等不良症候，因此在饲料中辅以健脾胃、消积滞、燥湿祛寒、香辛诱食的中草药添加剂，能使动物阴平阳秘、五行生克协调、食欲旺盛、消化吸收良好，从而有效促进动物生长发育。如神曲、麦芽、山楂等具有增进食欲、健脾开胃、消食化积、减少腹泻的作用；豆蔻、茴香等为辛热药物，兼有祛寒温胃的功效。

2.1.2 活血散瘀、旺盛血循、润肺化痰、止咳平喘

作用于心肺系统的中草药如当归、红花、赤芍等，具有扩张血管、温通脉络、增强血液循环、促进新陈代谢、润肺益气、止咳平喘利痰的作用，应用于动物饲养中，对促进动物生长发育、强壮机体、增强抗病力、提高饲料转化率不无裨益。

2.1.3 益气养血扶正、滋阴壮阳强精

当归、黄芪、白术、党参、熟地、何首乌等补养药，对瘦弱体虚、久病初愈、产后体弱的动物，有补虚扶正、调节阴阳的作用，应用于饲料中可有效改善公母畜的繁殖机能，增加蛋鸡的产蛋率；另外，这类中草药还有提高动物抗病力、增强代谢的作用。

2.1.4 清热解毒、补肾利肝、开关利窍、安神定心

板蓝根、金银花、连翘、穿心莲、黄连、大蒜等药物具有清热、解毒、降火、燥湿、

凉血作用；松针、酸枣仁、朱砂、地龙、远志等中草药具有安神养心、镇静催眠、抗惊厥作用，用作饲料添加剂除可使动物喜静、嗜睡、生长良好外，还能有效提高动物抗热应激能力。传统中医认为，“恐伤肾”，恐即现代应激学说的激源，应激综合征与传统中医学中肾虚症相似，所以“热者寒之”、“虚者补之”，以清热解毒药辅以镇静安神药能有效减轻动物的热应激。

2.1.5 驱虫保健

槟榔能杀虫去积、消肿开胃，可用于防治绦虫、蛔虫、蛲虫等多种寄生虫；苦参、常山、仙鹤草能有效防止鸡、兔球虫病；使君子为驱蛔虫药，对蛲虫也有效。常用的驱虫药还有贯众、鹤虱、百部、南瓜子、大蒜等。

2.2 现代营养学关于中草药添加剂的作用机理

2.2.1 营养作用

中草药一般均含有蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、微量元素等营养成分，虽然多数含量较低，甚至是微量的，但仍可起到一定的营养作用。如泡桐叶干物质中含粗蛋白 19.33%，粗脂肪 5.82%，氨基酸总量达 9%以上，还含有多种矿物元素；当归含挥发油、维生素 B₁₂、维生素 A、蔗糖等^[25]。许多中草药还含有一些未知营养因子。这些营养物质能在一定程度上补充日粮中营养成分的不足，从而提高动物生产性能。

2.2.2 中草药的生物活性物质及其作用

中草药中的活性物质主要有生物碱类、甙类、挥发油类、有机酸类、多糖类等，中草药添加剂在动物生产中的作用的发挥在很大程度上依赖于这些活性物质的存在。

生物碱具有抗消炎、镇痛平喘、抗肿瘤等作用，许多中草药如槟榔、常山、胡椒、茶叶、曼陀罗、黄连、麻黄都含有丰富的生物碱。

甙类物质包括醇、酚、酮、蒽醌、甾醇类、三萜类等多种化合物，具有抗菌消炎、解热镇痛、强心利尿等作用。黄芩、陈皮等含有黄酮甙；虎杖、大黄、决明子、何首乌含有蒽醌甙；人参、甘草、远志、雪胆、柴胡等富含皂甙；万年青、夹竹桃、罗布麻、海葱含有强心甙；白芷、秦皮、茵陈等中含有香豆精甙。

挥发油类物质具有消炎止痛、平喘止咳、驱风健胃等作用，芳香类植物如丁香、鱼腥草、桉叶、薄荷、柴胡等都含有丰富的挥发油类物质。

有机酸类物质具有镇静、祛痰、消炎作用，还能有效降低幼龄动物的肠道 pH 值，有利于胃蛋白酶活性的发挥。柠檬、白芍、金银花、马齿苋、女贞子等中草药富含有机酸。

多糖类物质能有效促进动物免疫机能和生长发育，枸杞、黄芪、茯苓、党参、红花、甘草等中草药含有多糖类物质。

2.2.3 调节代谢作用

一些中草药中含有某些微量元素，是动物体内酶的构成成分或激活剂，如黄芪所含的硒，是谷胱甘肽过氧化物酶的成分，乃天然的抗氧化物质，参与细胞膜的合成、DNA 的合成、生物氧化、磷酸化及解毒过程，对细胞的正常功能起着保护作用。有些中草药中含有

酶或能刺激酶的分泌,如神曲含淀粉酶;麦芽含有淀粉酶、蛋白酶、转糖酶,并可促进胃蛋白酶的分泌^[26]。中草药本身不是激素,但可起到激素相似的作用,并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用。如香附、当归、甘草、补骨脂、蛇床子等具雌激素样作用;淫羊藿、人参、虫草等具雄激素样作用;细辛、附子、吴茱萸、高良姜、五味子等具肾上腺素样作用;酸枣仁、枸杞子、大蒜等具胆碱样作用,某些中草药还具有维生素样作用^[27]。

2.2.4 增强免疫机能的作用

中草药中所含的多糖类物质如黄芪多糖、香菇多糖、当归多糖、党参多糖等是有效的免疫增强剂,能有效促进动物脾脏、鸡法氏囊等免疫器官的发育,促进白细胞及单核巨噬细胞的数量和吞噬能力,从而协助增强机体的免疫应答能力;中草药还能有效增强细胞介导的免疫功能,并能促进细胞因子如干扰素、白介素-2、自然杀伤细胞的产生。中草药中所含的生物碱也能增强体液和细胞免疫功能^[27,28]。

2.2.5 抗微生物作用

中草药中含有的生物碱类、甙类、挥发油类、有机酸类对微生物有一定的杀灭作用,特别是有机酸、挥发油类物质如丁香酸、山楂酸、桉精油、薄荷脑具有强烈的灭菌作用。大蒜素可抑制大肠杆菌、葡萄球菌、真菌的生长,降低动物腹泻率;淫羊藿对金色葡萄球菌、肺炎双球菌有抑制作用^[26]。金银花、连翘、大青叶、蒲公英等具广谱抗菌作用;射干、大青叶、板蓝根、金银花等具抗病毒作用;苦参、土槿皮、白鲜皮等具抗真菌作用;土茯苓、青蒿、虎杖、黄柏等具抗螺旋体作用^[27]。

2.2.6 双向调节作用

有些中草药具有对动物某一脏腑的不同功能状态(亢进或抑制)进行调整的作用。即处于亢进时可调节至正常,处于抑制时可调至兴奋。如刺五加既能在食物性或肾上腺性高血糖时降血糖,亦能在胰岛性低血糖时升血糖;人参提取物小剂量时兴奋动物的中枢神经系统,大剂量时则抑制中枢神经系统^[29]。如甘草中所含甘草素有利尿作用,而甘草中所含甘草次酸有抗利尿作用,因而甘草具有利尿和抗利尿双向调节作用。

此外,中草药还具有抗应激和“适应原”样作用、复合作用等^[27]。

3. 中草药添加剂的特点

3.1 天然性

中草药取自动物、植物、矿物及其产品,保持了各种结构成分的自然状态和生物活性,属纯天然物。同时,它们又经过人和动物体的长期实践筛选保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。

3.2 毒副作用小

由于中草药是由多种天然成分组成的,进入动物体内后,有用成分被吸收利用,其它成分不被吸收,因此无药物残留。此外,中草药饲料添加剂是根据组方配伍规律和配伍禁忌配制而成的,提高了作用效果,减少或避免了毒副作用,对机体生理功能无明显损害,

安全性好。

3.3 无耐药性

耐药性是指微生物和寄生虫经与药物多次接触后,对药物的敏感性下降甚至消失,致使药物疗效降低或无效。中草药的抑菌机理不同与抗生素。抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的,由于大量、单纯、长期连续使用,病原微生物易出现耐药性。而中草药则是通过扶正祛邪的调理作用,恢复机体正常的生理状态(即恢复动物的阴阳平衡状态),以中草药中多种成分,从核糖核酸、脱氧核糖核酸、能量转化等许多方面干扰病原微生物的代谢,而有效地抑制、杀灭之。

3.4 多功能性

见 2.2。

4. 中草药添加剂在动物生产中的应用

4.1 中草药添加剂在养猪生产中的应用

赵连玉等(1995)报道,在长白猪日粮中添加 1%由首乌、神曲、麦芽、苍术、当归、陈皮、山楂、羌活等组成的中草药添加剂,试验猪平均日增重比对照组提高 20.9%,饲料转化率提高 3.32%^[30]。张书贤(1995)研究表明,在断奶仔猪日粮中添加 1%由山楂、苍术、板蓝根、生姜、麦芽、陈皮、白头翁、大蒜等组成的中草药添加剂,与对照组相比,试验组仔猪平均日增重提高,料肉比降低,提高了经济效益^[31]。孟昭聚(1996)^[32]、王晔(1998)^[33]、陈金才等(2001)^[34]、李文彬(2001)^[35]和李思源等(2001)^[36]也有类似的报道。金岭梅等(1998)指出,夏季高温季节在不同阶段商品猪日粮中添加由山楂、苍术、陈皮、槟榔、黄芪、六曲等 13 味中草药组成的饲料添加剂,可有效增强猪的抗应激能力,提高生产性能^[37]。朱龙生等(1995)试验表明,在仔猪日粮中添加 1%由山楂、六曲、白头翁、龙胆草等 15 味中草药组成的仔猪“止痢灵”,试验猪窝重平均比对照组提高 24.13%,日增重平均提高 22.58%,成活率明显提高,达到 97%,没有发生泻痢等疾病;在生长猪日粮中添加 1%由黄芪、白芍、何首乌、贯仲等 12 味中草药组成的生长猪“促长灵”,试验组猪日增重平均比对照组提高 16.95%,饲料转化率提高 15.20%^[38]。此外,中草药添加剂在增乳^[39]、催情^[40]和提高公猪精液品质^[41]方面亦有较好效果。

李琦华等(2002)测定了中草药添加剂对“杜长大”三元杂交猪饲料养分消化率的影响,结果表明,与西药组和对照组相比,在 20-30kg、30-70kg 和 70-110kg 三个体重阶段,中草药组的粗蛋白、粗脂肪和粗纤维的消化率均有较大提高^[42]。

此外,林斌等(2000)考察了中草药对早期断奶仔猪血液生化指标的影响,结果表明,试验组与对照组相比,白细胞的数量增加,血清中总蛋白、白蛋白和球蛋白的含量提高,IgG、C₃和 C₄的含量提高,尿素氮含量下降^[43]。高士争等(2001)测定了中草药添加剂对生长肥育猪血液生化指标的影响,结果表明,中草药组与对照组相比,在 20-30kg 和

30-70kg 体重阶段, 血清总蛋白、球蛋白、总胆固醇、甘油三酯含量提高; 在整个生长肥育期, 谷丙转氨酶和碱性磷酸酶活性提高^[44]。

张先勤等(2002)研究表明, 在“杜长大”三元杂交猪日粮中添加中草药添加剂, 与西药组和对照组相比, 猪的胴体瘦肉率和眼肌面积提高, 背膘厚和脂肪率下降, 失水率和贮存损失降低, 肌间脂肪含量提高; 肉品风味改善, 具有肉质细嫩、肉味郁香、汤味鲜浓的特点^[45]。

4.2 中草药添加剂在养禽生产中的应用

袁福汉等(1992)报道, 在 15 日龄雏鸡日粮中添加 1.5%由黄芪、酸枣仁、和远志等组成的中草药添加剂“鸡宝康”, 与对照组相比, 鸡的增重提高 5.7%, 饲料报酬提高 5.61%^[46]。黄一帆等(1992)用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药添加剂进行了 AA 肉鸡和艾维茵肉鸡的试验, 结果表明试验组中草药添加剂比例为 1%时, AA 鸡与艾维茵鸡的增重分别比对照组提高 5.37%和 6.09%, 饲料转化率分别提高 9.0%和 10.1%^[47]。满晨等(1997)^[48]、蔡荣先等(1998)^[49]和许传平(1999)^[50]等人的试验亦有类似的结果。叶均安等(1998)在肉鸡饲料中添加 0.1%、0.15%由甙、酚等组成的中草药活性物质与抗生素类添加剂进行饲养对比试验, 结果表明, 0.1%组的肉鸡增重、成活率、饲料转化率分别比抗生素组提高 5.0%、8.9%和 4.9%^[51]。方热军等(2000)在地方土杂鸡饲料中添加 1%由淮山、黄柏、苍术、白术等组成的中草药添加剂, 与抗生素组相比, 试验组的平均增重提高, 料肉比下降^[52]。

滑静等(1999)考察了黄芪、淫羊藿和红花合剂作饲料添加剂对小公鸡免疫机能的影响, 结果发现添加黄芪提高了小公鸡的外周血 T 淋巴细胞正常值及法氏囊重^[53]。张登荣等(1995)研究表明, 在日粮中添加 1%由红花、黄芪、胶股蓝、何首乌等组成的中草药添加剂可提高雏鸡 30 日龄时新城疫的 HI 抗体效价^[54]。黄一帆等(1996)^[55]、邵光远等(1998)^[56]、剡根强等(1998)^[57]、王福传等(2001)^[58]、霍书英和李呈敏(2002)^[59]亦有此类报道。

周克勇和尹华贵(2001)将由陈皮、苍术、芒硝等组成的中草药添加剂按 1.75%、2.25%和 2.75%的水平添加到川牧乌肉鸡基础饲料中, 考察了中草药添加剂对乌肉鸡物质代谢的影响, 结果表明, 2.75%中草药水平的试验组与对照组相比, 干物质代谢率、有机物质代谢率和表观氮存留率均有提高^[60]。方热军等(2000)在地方土杂鸡饲料中添加 1%由淮山、黄柏、苍术、白术等组成的中草药添加剂, 与抗生素组相比, 提高了干物质代谢率、有机物质代谢率和表观氮存留率^[52]。胡忠泽等(2002)报道, 在乌骨鸡日粮中添加 1%由神曲、陈皮、黄芩等组成的复方中草药添加剂, 与抗生素组相比, 干物质代谢率、有机物质代谢率和表观氮存留率三者均无显著差异, 作者认为在乌骨鸡日粮中以中草药添加剂替代抗生素是可行的^[61]。

一些研究者研究了中草药添加剂对家禽血液生化指标的影响。刘深廷等(1995)报道, 在蛋鸡日粮中添加 1.5%由陈皮、黄芪、当归、白芍等组成的中草药添加剂, 与对照组相比,

试验组的血红蛋白含量提高,血清总蛋白、白蛋白含量提高,碱性磷酸酶活性提高,胆碱脂酶活性下降^[62]。叶均安等(1998)在肉鸡日粮中添加由甙、酚等组成的中草药活性物质,与抗生素类添加剂进行饲养对比试验,结果表明,42日龄时0.1%添加组鸡血清中球蛋白含量提高,血钙和血清碱性磷酸酶活性提高,血清总蛋白、血红蛋白和血磷含量均有一定程度提高^[51]。霍书英等(2001)报道,在肉仔鸡饲料中添加中草药添加剂,可降低血液中尿酸和尿素氮的水平^[63]。

近年来,人们对于应用中草药添加剂来改善肉鸡的肉质和风味的兴趣日渐增加,但迄今为止在这方面的报道尚不多见。王权等(1996)在艾维茵肉鸡日粮中添加由侧柏籽、首乌、黄精、夜交藤等8种中草药组成的中草药添加剂,饲喂34天以上,可提高肌肉中蛋白质含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及矿物质含量,使肉质和汤味口感鲜、甜、香,改变了腥、淡味^[64]。陆钢等(1996)报道,在饲料中添加0.5%由炒小茴香、茯苓、陈皮、肉桂等组成的中草药添加剂,可明显改善白羽肉鸡的风味,并认为风味的改善与中草药添加剂中小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关^[65]。

此外,中草药添加剂在牛^[66,67]、羊^[68,69]和水产动物^[70]上的应用亦取得了良好的效果。

5.小结

中草药添加剂应用历史悠久,具有天然性、无耐药性、毒副作用小和多功能性等独特优点。大量生产实践以及试验研究表明,中草药添加剂在提高动物生长性能、增强机体免疫力、提高动物繁殖机能、促进营养物质消化代谢、防治动物疾病、抗应激、改善动物产品品质等方面具有良好的效果。

第三章 酸化剂及其在动物生产中应用研究进展

1. 酸化剂的开发应用

pH 值是动物体内消化环境中的重要因素之一。动物胃中 pH 值为 2.0-3.5、小肠内为 5-7 的酸性环境是饲料养分在体内被充分消化吸收、有益菌群合理生长、病原微生物受到有效抑制的必要条件，从而达到提高动物生长性能和饲料转化率、增强机体抗病力的饲养目的。

然而，幼龄动物消化系统发育尚未完善，消化酶和胃酸分泌不足，常使胃肠道 pH 值高于消化酶活性发挥和有益菌群生长的适宜范围，必须依靠外源饲料来帮助改善消化道的酸碱度环境。酸化剂作为一种可降低饲料在消化道中的 pH 值而为动物提供最适消化道环境，以满足营养及防病需要的新型生长促进剂而在动物饲养中得到应用。

通常，把能提高饲料酸度（降低 pH 值）的一类物质称作饲料酸化剂。早在 1963 年，英国《Nature》杂志就报道了乳酸能减少粪便中大肠埃希氏菌的数量，并能提高仔猪生长速度约 10%。Cole (1968) 也发现了乳酸酸化饮水对仔猪生长及细菌群落有影响^[71]。因此，在 20 世纪 60 年代中后期和 70 年代，应用酸化剂的目的是为了缓解仔猪断奶后的下痢。到了 20 世纪 80 年代，由于大肠杆菌感染和结肠炎成为英国、德国和其他西方国家仔猪饲养中的主要问题，同时为了减少饲料中乳制品的用量以及适应早期断奶的需要，饲料的酸化受到了关注，酸化剂的研究方向也由防止或缓解仔猪下痢转到了促进生长、提高饲料转化率等方面，并在多种动物上得到了广泛应用。

2. 酸化剂的种类及作用

2.1 酸化剂的种类

目前，国内外应用的酸化剂总的来说可分为单一酸化剂（包括无机酸化剂和有机酸化剂）和复合酸化剂两大类。无机酸化剂包括强酸（如盐酸、硫酸）和弱酸（如磷酸）。盐酸和硫酸由于使用效果不稳定及刺激性大、腐蚀性强、适口性差等原因目前已极少使用；磷酸本身酸性较强，而刺激性及腐蚀性较小，并且还具有提供磷源的双重作用，添加成本也较低，因此无机酸中以磷酸的使用最为广泛，使用效果也较为肯定。有机酸化剂的主要种类有柠檬酸、延胡索酸（富马酸）、乳酸、苹果酸、山梨酸、甲酸、乙酸和丙酸等，由于其具有良好的风味且其上的部分酸可直接进入体内的三羧酸循环，因此在畜牧业中的研究与应用较无机酸为多。复合酸化剂是利用几种特定的有机酸和无机酸按一定的比例复合而成，能迅速降低 pH 值，具有良好的缓冲值和生物性能以及最佳添加成本。较著名的酸化剂有美国的“速酸肥”、西班牙的“得卡肥”以及我国珠海溢多利公司的“溢酸宝”等。与单一酸化剂相比，复合酸化剂具有用量少、成本低、酸度强和酸化效果好等优点，将是

今后酸化剂发展的方向。

2.2 酸化剂的作用

2.2.1 降低日粮和胃内的 pH 值

Burnel 等(1988)、Risley 等(1991)、Cromwell(1998)、Sciopini(1978)、王尚荣等(1994)报道日粮中添加酸化剂,可使日粮 pH 值降低了 0.5-1.5 个单位,使胃中 pH 值降低了 0.15-0.45 个单位^[71]。

2.2.2 提高体内消化酶的活性

酸化剂通过降低日粮值,使胃肠道 pH 值下降,消化酶活性升高,促进饲料营养成分的消化吸收。据研究消化道中大多数消化酶对 pH 值的要求都接近中性(6.5-8.0),例如, α -淀粉酶最适 pH 值为 6.8-7.0,胃脂肪酶为 5.0-6.0,胰脂肪酶为 7.0-8.0,然而,消化道中分解蛋白质的酶必须极酸的条件下才能被激活。Taylor (1959)研究指出,胃蛋白酶的适宜 pH 值为 2.0-3.5。当 pH 值大于 3.6 时其活性显著下降,当 pH 值大于 6.0 时胃蛋白酶失活^[72]。Tdcier 和 Shwits 等(1982)报道,在高蛋白质日粮中添加延胡索酸,可提高天冬氨酸转移酶、丙氨酸转移酶和琥珀酸脱氢酶的活性^[71]。侯永清等(1996)研究表明,添加柠檬酸和磷酸可以提高小肠内胰蛋白酶和淀粉酶活性,添加磷酸可提高小肠内胰蛋白酶活性,明显影响胃蛋白酶活力^[73]。李德发等(1993)在仔猪料中加 1%柠檬酸后,粗蛋白质消化率、氮利用率和干物质消化率分别提高了 6.1%、2.7%和 2.28%^[74]。Kirchgesser 和 Roth(1982)^[75]、Giisting 等(1991)^[76]均有类似报道。

2.2.3 减缓胃排空的速度,增加饲料在胃内消化的时间

对胃排空速度的刺激来自于胃内容物的体积和 pH 值。低 pH 值水平可抑制胃蠕动,减慢胃排空速度,使营养物质停留在胃内的时间增加,促进消化。Sciopianni 等(1978)观察到酸性食糜进入小肠后,对小肠壁进行机械和化学刺激,使其分泌肠抑胃素,从而反射性地抑制胃的运动,减慢胃的排空^[77]。

2.2.4 改善动物胃肠道微生物区系

在日粮中添加酸化剂可以改善胃肠道微生物区系,促进有益菌生长,抑制或杀灭有害菌,这种作用主要是通过降低胃肠道 pH 值,进而抑制细菌的增殖来实现的^[78]。大多数病原菌的适宜 pH 值为中性偏碱性,例如,大肠杆菌和肠球菌在消化道内最适生长的 pH 值为 6-7 和 7-8,在 pH 为 4 时基本失活。而乳酸菌作为肠道有益菌在 pH 值为 3.5 时仍能生长良好。乳酸菌的大量繁殖又可进一步降低胃肠道的 pH 值,为日粮的消化吸收提供了适宜的内环境,同时抑制了有害菌的生长,减少动物腹泻的发病率和死亡率^[79]。Scipinaie (1979)报道,添加柠檬酸可使胃、结肠和直肠的大肠杆菌数量分别减少 38.1%、62.5%、66.7%。Sp SCIPINAIC (1974)发现仔猪日粮中添加柠檬酸可减少胃、结肠和直肠中的大肠杆菌数量,三段肠道内容物中所含大肠杆菌的数量分别从每克 2226、848 和 636 个降至 1378、318 和 212 个^[78]。王学玲等(1995)报道,添加 1%的混合酸(0.5%的柠檬酸和 0.5%的乳酸)可降低仔猪腹泻发病率 30%^[79]。德国和前苏联的一些专家的研究也表明,在仔猪日粮中添加

酸化剂可使腹泻次数降低 20%-50%，且日增重明显提高。但 Clark 等(1989)^[80]和 Risley(1990)^[81]则对此持有不同看法。

2.2.5 促进营养物质的消化吸收

某些有机酸是能量代谢中的中间产物，可直接参与代谢，提供能量。如三羧酸循环就是由乙酰 CoA 与草酰乙酸缩合形成柠檬酸开始的。延胡索酸也是三羧酸循环的一个中间产物。乳酸是糖酵解的产物，也可通过糖异生释放能量。实验证明，酸化剂被猪吸收后，在体内合成 ATP 时对电子传递系统和氧化酶活性都有积极作用^[79]。有机酸化剂可增进仔猪对日粮干物质、蛋白质和能量的消化吸收，提高氮在体内的存留。Eckel 等(1992) 研究报道，甲酸可提高日粮氮的消化率^[82]，这与 Kirchgesner 等(1992)^[83]报道结果一致。也有一些研究者发现，饲粮酸化仔猪血液胰岛素的水平提高(陈斌等，1996；董玉京译，1989)^[84,85]，血浆总蛋白提高，血浆尿素氮水平下降(Bolduan, 1998；刘作华等，1992)^[86,87]。

一些常量和微量元素在碱性环境中易形成不溶性的盐而极难吸收。酸化剂在降低胃肠道内容物的 pH 的同时，还可与一些矿物质元素螯合成稳定易吸收、生物效价较高的配位化合物，从而促进动物对这些矿物质的吸收。如延胡索酸和柠檬酸可与 Ca^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 等形成易吸收的螯合物，促进它们的吸收与存留^[88]。Boling 等(2000)^[89]和 Kirchgesner(1982)^[75]也指出，添加延胡索酸可促进 Ca^{2+} 和 Zn^{2+} 的吸收和蓄积。

3. 酸化剂在动物生产中的应用

3.1 酸化剂在养猪生产中的应用

皮守祥等(1995)在仔猪日粮中添加 2%柠檬酸，仔猪日增重提高了 16.6%，料肉比下降了 9.73%^[90]。陈沛其等(1994)^[91]、王学铃等(1995)^[79]和陈斌等(1995)^[92]均有类似报道。其他一些有机酸在仔猪中应用亦取得了较好的效果(Ravindran, 1993; Pallauf, 1993; 李伟, 1994; 郑建华, 1994)^[93,94,95,96]。

近年来，复合酸化剂在猪日粮中应用日益增多，多数研究表明其应用效果优于单一酸化剂。江梦萍等(1998)在仔猪日粮中分别添加柠檬酸和复合酸化剂“溢酸宝”，结果表明添加柠檬酸可使仔猪增重提高 2.2%，饲料报酬提高 3.9%，而添加“溢酸宝”则分别提高 7.2%和 7.9%^[97]。黄国清等(1999)报道，在仔猪日粮中添加复合酸化剂“得卡肥”，与对照组相比，仔猪日增重提高 11.41%，饲料报酬提高 6.62%，而添加柠檬酸组和磷酸组的日增重和饲料报酬分别提高 7.96%和 5.88%，2.94%和 0.07%^[98]。贾振全等(1999)报道，在断奶仔猪日粮中添加复合酸化剂，仔猪在日增重、饲料转化率方面均优于对照组^[99]。樊哲炎(1999)^[100]、张保平(2000)^[101]、林映才等(2001)^[102]也有类似报道。曹月亮等(2000)报道，在仔猪日粮中添加复合酸化剂，试验组粗蛋白、粗脂肪、粗纤维和粗灰分的消化率分别较对照组提高 3.93%、1.79%、8.55%和 3.91%^[103]。莫宏坤(2000)在日粮中添加 0.15%酸化剂对仔猪所进行的消化试验结果表明，与对照组相比，试验组粗蛋白、总氨基酸、粗脂肪和粗纤维的消化率均提高^[104]。

3.2 酸化剂在养禽生产中的应用

前苏联的研究表明,在肉仔鸡饲料中添加 0.15%延胡索酸,肉鸡增重提高 1.58%-5.35%,饲料消耗降低 3.2%-6.2%,成活率提高 6.6%-12.2%^[105]。张文举等(1994)报道,在肉鸡饲料中添加 0.4%的柠檬酸,可提高肉鸡增重 2.97%^[106]。宁康健(1994)^[107]、马书宇(2002)^[108]、刘桂林等(1994)^[109]、梁俊荣等(1997)^[110]也有类似的报道。

孔路军(2000)在艾维茵肉鸡饲料中添加 0.1%-0.3%的复合酸化剂“溢酸宝”,降低了肉鸡的腹泻率,提高了成活率,从而提高了养殖经济效益^[111]。周伏忠等(2002)研究表明,在肉仔鸡日粮中添加 0.1%的复合酸化剂“健酸肥”,与对照组相比,日增重提高 15.63%,采食量提高了 14.45%,料肉比下降 3.07%,腹泻率下降 67.58%,与添加 0.5%柠檬酸相比,0.1%“健酸肥”对肉鸡的增重及保健效果更好,生产成本更低^[112]。王冉等(2002)研究表明,日粮中添加 0.25%或 0.50%的“乳酸宝”则可使肉鸡增重提高,料肉比下降^[113]。

朱文涛等(2002)比较了柠檬酸、乳酸和磷酸三种酸化剂对新罗曼蛋鸡日粮养分表观利用率的影响,结果表明,粗蛋白表观利用率分别提高 9.13%、6.37%和 7.36%,这三种酸化剂均可提高日粮钙、磷的表观利用率^[114]。王冉等(2001)研究了单一酸化剂延胡索酸(富马酸)和复合酸化剂“乳酸宝”对肉鸡肠道微生物数量的影响,结果表明,富马酸和乳酸宝均可降低肉鸡空肠和盲肠内大肠杆菌数量,提高乳酸杆菌的数量,“乳酸宝”的效果优于富马酸^[115]。

也有研究者对酸化剂对鸡的免疫机能和血液生化指标的影响进行了研究,但为数极少。宁康健等(1995)报道,在肉鸡日粮中添加 0.5%柠檬酸,鸡新城疫抗体效价提高 1 倍以上^[116]。孔路军等(2002)研究了在饲料中配合添加 EM 和酸化剂对肉仔鸡免疫机能的影响,结果发现,随着 EM 和酸化剂组合水平的提高,鸡的血液球蛋白尤其是 γ -球蛋白含量增加,胸腺、脾脏及法氏囊相对重量增加,萎缩减慢,免疫机能增强^[117]。梁俊荣等(2002)研究表明,在饲料中添加柠檬酸可使雏鸡血清钙和无机磷含量提高,血红蛋白含量提高,谷草转氨酶活性下降,血清碱性磷酸酶活性呈上升趋势,血清中尿酸含量呈下降趋势^[118]。

4.小结

许多研究表明,酸化剂在促进动物生长、改善肠道微生物区系、提高机体抗病力、促进营养物质消化和吸收、抗应激等方面具有良好的效果,且大量的试验已经证实,酸化剂在急慢性中毒试验、残留量及致癌、致畸和生殖机能等方面对人畜都是安全的。

第四章 禽肉的肉质风味及其影响因素研究进展

1. 禽肉的肉质

肉质的具体定义是多样的,但其本质是基本一致的。肉质是指与鲜肉或加工肉的外观和适口性有关的一些特性,它包括肉的色泽、肉质结构、硬度、大理石纹和肌肉系水力、嫩度和多汁性等。物理特性决定着消费者对肉品的可接受性,肉的化学成分则与营养性关系密切^[119]。自 Ludvigsen (1953) 首次报道 PSE 肉以来,国内外肉品工作者在畜禽肉品方面进行了较为广泛的研究,取得了不少的成果^[119]。畜禽肉品品质研究主要关注在畜禽肉的组织学及组织化学研究、肌肉常量化学成分研究、常规肉品质性状的研究等方面。其中肉品组织学研究主要集中于肌纤维类型、密度、数量和直径等方面。肌肉常量化学成分分析包括水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分以及常、微量元素等。常规肉品质性状则包括肉色、系水力、pH 值、嫩度、贮存损失、熟肉率等。

肌纤维密度越大,生长速度越快,增重潜力越大。肌纤维直径与肌纤维密度呈负相关,肌纤维直径越小,肌纤维密度越大,系水力越强,肉质越好^[120]。粗脂肪和肌肉风味关系密切,在一定范围内,肌内脂肪越多,风味越好。粗蛋白含量高,则营养价值较高。Strickland (1995) 指出,在一定范围内,肌纤维的数量与日增重和肉料比呈正相关^[119]。禽类肌纤维的结构和功能依赖代谢方式的不同分为两类:红肌纤维和白肌纤维。红肌纤维的直径较小,能迅速进行有氧代谢,而白肌纤维的直径较大,主要进行无氧代谢^[119]。另一些学者把肌纤维分为三种类型,即红肌纤维、白肌纤维和中间型纤维。一般研究认为,鸡的腿肌由红、白、中间型三类肌纤维构成,而胸肌则仅由白肌纤维构成。许多研究者认为红肌纤维含脂类较多,代谢和贮存脂肪的能力较强,白肌纤维含有较多的糖原;红肌纤维较细,白肌纤维较粗,因此一般情况下,红肌纤维含量较多的肉肌纤维较细,肌纤维密度较大,系水力较强,表现为肉质细嫩^[121]。畜禽屠宰后,肌组织处于缺氧状态,却仍要消耗 ATP,但除短时间内磷酸肌酸由肌酸激酶使 ADP 生成 ATP 外,不会再生成 ATP,这时随糖原酵解产生的乳酸使肌肉 pH 值下降。但随 ATP 分解生成的胺和低 pH 值使糖酵解的酶活性减弱或失活,导致糖原分解停止,肌肉的 pH 值达稳定状态称最终 pH 值。pH 值在一定范围内下降对改善肌肉嫩度有利,pH 值下降缓慢时由于 CASF 等酶的早期熟化作用,从而提高了肉的嫩度。Cardzielewska 等 (1995) 研究表明,一般屠宰后 15 分钟,鸡肉的 pH 值在 6.2-6.6 间^[119]。

2. 禽肉的风味

2.1 风味的定义

风味的定义也很多,其中较狭义的概念是,食物刺激味觉或嗅觉受体而产生的综合生理响应,即风味主要是指食物刺激人类感官而引起的化学感觉。Hall 认为,风味是指摄入口腔的食物使人产生的各种感觉,包括味觉、嗅觉、触觉等所具有的总的特性,即风味是

指食物刺激人类感官而引起的化学感觉和物理感觉的总和。风味较广义的概念是食物在摄入前、后刺激人的所有感官而产生的各种感觉的综合。包括味、嗅、视、听等感官反应而引起的化学、物理和心理感觉，是这些感觉的综合效应。由于风味是一种感觉现象，所以对风味的理解和评价往往会带有强烈的个人、地区或民族的特殊倾向性。

2.2 禽肉风味的形成

肉类风味物质的研究始于 20 世纪 50 年代初期。肉的风味包括滋味和香味两个方面，滋味来源于肌肉中的滋味呈味物如无机盐、游离氨基酸和小肽、核酸代谢产物如肌苷酸、核糖等；肉香则主要由肌肉基质在受热过程中产生的挥发性风味物质如不饱和醛、酮、含硫化合物以及一些杂环化合物产生。近 30 年来，国际上对肉品中风味化合物进行了大量的研究，现已鉴定的熟肉中挥发性化合物超过 1000 种^[122]，其中与肉品风味有关的化合物有 400 多种。这些物质可分为两类，一类是简单的化合物如烃、醇、醛、酮、酸、酯等，另一类是含氧、硫、氮原子的杂环化合物如呋喃、噻吩及其衍生物等^[123]。生肉中含有大量风味前体物（见表 1）。黄梅南（1996）研究表明，肉鸡的肌肉风味物质主要包括棕榈酸、十八醛、4-乙基-1-辛炔-3-醇、丁二酸二酯、反-2-辛烯醛、1-辛烯-3-醇、乙酸-2,2-二异氧基乙酯、十四烷、十五烷、十一醛、邻苯二甲酸二甲酯等^[124]。

2.2.1 肉的滋味

只有溶于水后能进入味蕾孔口刺激味细胞的物质才能产生滋味，因此滋味前体物必须是可溶于水的小分子物质。Farmer（1999）对深色肉的研究结果显示，肉中的滋味前体物主要是氨基酸、肽、蛋白质、核酸代谢产物如肌苷酸以及无机盐等，这一结果对禽肉同样适用^[125]。Casser 等（1994）在研究剁碎的瘦牛肉汁风味物质时证实，游离氨基酸、肽、无机盐和核苷酸是肉汁中的风味前体物^[126]。肉的鲜味是评定风味最重要的指标之一。从目前的研究结果来看，对鲜味贡献最大的有两类物质，一类是氨基酸，其中以谷氨酸、甘氨酸的效果最为明显；另一类是核苷酸类，其中肌苷酸的鲜味最强，其含量现已成为衡量肉品鲜味的一个重要指标。由于肉的滋味前体物主要来源于肉的基本成分蛋白质、核酸和无机盐等，体现基本的肉味，因此种间无明显质的差异（Sink,1973）^[126]。

表 4-1 肉中的呈味物质^[127]

TABLE 1-4 The flavour materials in muscle

甜味：葡萄糖、果糖、核糖、甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸、苏氨酸、赖氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸
咸味：无机盐类、谷氨酸单钠盐（MSG）、天门冬氨酸
酸味：天门冬氨酸、谷氨酸、组氨酸、天冬酰胺、琥珀酸、乳酸、吡咯烷酮羧酸、磷酸
苦味：肌酸、肌酸酐、次黄嘌呤、鹅肌肽、啡肽等、蛋氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、组氨酸
鲜味：MSG、肌苷酸（IMP）、鸟苷酸（GMP）、琥珀酸钠以及天冬氨酸钠和某些二肽（谷氨酰天冬氨酸、谷氨酰谷氨酸、谷氨酰丝氨酸）等

刘望夷等(1980)报道白洛克鸡、新浦东鸡和浦东鸡肌肉肌苷酸无显著差异,但胸肌肌苷酸含量显著高于腿肌^[119]。李建凡等(1988)研究发现,北京油鸡、石岐杂鸡肌苷酸含量显著高于杏花鸡和矮洛克鸡^[119]。黄梅南等(1994)报道黄羽肉鸡肌苷酸含量显著高于AA肉鸡^[119]。陈国宏(1992)、刘富桂(1992)等在研究鸡的氨基酸组成时指出,中国地方鸡的肌肉中与风味有关的谷氨酸等鲜甜氨基酸含量相对较高^[119]。宋焕禄等(2001)在对固始鸡和AA鸡所进行的研究中发现,不同鸡种或同一鸡种不同日龄的鸡之间肌苷酸的含量存在差异,固始鸡胸肉的肌苷酸、游离谷氨酸单钠盐含量比AA鸡高,并认为这是固始鸡比AA鸡味道鲜美的主要原因之一^[128]。王克华等(1999)对中国七个地方鸡种进行了胸肌氨基酸含量的比较研究,结果表明:地方鸡种胸肌中大多数氨基酸含量在品种间差异显著,必需氨基酸、氨基酸总量在品种间差异显著,地方鸡种中鲜味氨基酸的含量与鸡种口感风味基本一致^[129]。

2.2.2 香味

肉的香味是在受热过程中产生的,生肉无任何熟肉的香味,仅有血腥味、金属味和轻微的咸味(Crocker, 1948)^[130]。当肉受热时,肉中的香味前体物发生分解、氧化、还原等化学反应,产生的各种挥发性风味物质共同形成肉的特殊香味和风味。目前在畜禽肉中提取物中发现的挥发性风味物已超过1000种,它们包括烷、烯、醇、醛、酮、醚、酯、羧酸以及含氧、氮、硫杂环化合物等,其中含硫化合物体现基本肉香,而碳酰化合物则体现各种肉品的特有风味^[130]。肉的挥发性物质具有显著的种间差异。Sanderson等(1966)认为脂肪氧化产物碳酰化合物的种类和数量的差异是种间风味差异的主要原因^[130]。Ramarathmam等(1991,1993)比较发现,2-己酮、3,3-二甲基己醛、2-十五酮是牛肉香气的特有成分;猪肉香气的特有成分为2,3-辛二酮、2反,4顺-癸二烯醛和苯甲醛;鸡肉中特有的香气成分为2-己醛、4-乙基苯甲醛、癸醛^[130]。Gasser和Grosch(1990)研究表明,2-甲基-3-呋喃硫醇、反,反-2,4-癸二烯醛、 γ -十二酸内酯是鸡汤中主要的香味化合物^[128]。宋焕禄等(2001)对固始鸡和AA鸡所进行的比较研究发现,鸡肉香味中的主要物质反,反-2,4-癸二烯醛,固始鸡的含量比AA鸡高7倍多,而固始鸡含有的1-十六醛、癸醛、反-2-十三醛、反-2-十二醛、14-甲基-十五酸甲酯、对丙烯茴香醚等芳香物质,AA鸡中没有^[128]。

肉香味化合物的形成主要有三个途径:①氨基酸和还原糖之间的美拉德(Maillard)反应 该反应由法国化学家Maillard于1912年发现。在加热条件下,由氨基酸中的氨基和还原糖中的羰基发生羟氨缩合反应所引发,它是所有食品香味产生的最重要的反应。在肉中, Maillard反应是一个非常复杂的体系,多种氨基酸(或肽或蛋白质)与还原糖通过多种途径作用,反应产物又可相互作用或与肉中其它成分反应。Shibamoto(1989)报道肉中Maillard反应产物主要是呋喃、噻吩、噻唑、氢化噻唑、吡嗪、吡咯、吡啶、呋喃、咪唑等^[130]。Zhang等(1991)在Cys/IMP体系中鉴定出47种风味物,其中含硫化合物有41种,包括噻吩、噻唑、硫代呋喃及多硫化物等^[130]。Hofman等(1995)将Cys/核糖溶液于140加热20分钟,得到29种香味物^[130]。②脂肪的氧化作用 脂肪本身及其热解产物就是风味物质。

脂肪酸和游离脂肪酸受热时可产生大量的风味物质。当脂肪分子含有几个游离基时,在 60 就会自动氧化,内酯、醇、酮和低级脂肪酸的产生都与脂肪的热解有关。脂肪可与其它物质反应影响风味,可溶解脂溶性物质携带风味。Asghar 等(1988)年指出,脂类在氧化反应中的活泼性与其饱和度有关,多不饱和脂肪酸更易产生诱人香味^[130]。岳永生等(1996)认为,土杂鸡的气味香、味道好与其亚油酸和亚麻酸的含量高有关,土杂鸡的亚油酸、亚麻酸及两者加在一起的多聚不饱和脂肪酸的含量均极显著地高于快大型肉鸡^[121]。舒希凡等(2001)研究指出,鸡肉中的不饱和脂肪酸含量在其风味上起着非常重要的作用^[131]。马鸿胜等(1997)的研究也有类似的结论^[132]。③蛋白质、游离氨基酸、糖类和含硫化合物等物质的热解 氨基酸除本身具有呈味作用外,它还可直接经斯特雷克尔氨基酸反应产生挥发性醛类,如吡嗪来自氨基酸、肽、蛋白质等含氮化合物;糖类和羰基化合物降解可产生呋喃等香味物质;硫胺素在加热时也形成香味物质,在 pH6.7 时可生成甲基呋喃、噻吩、噻唑、呋喃、硫化氢以及脂肪族含硫香味化合物等;半胱氨酸和胱氨酸热降解也产生一些肉风味中不可缺少的化合物^[119]。

3. 禽肉风味的影响因素

影响禽肉风味的因素很多,主要有品种、年龄、性别、日粮等。

3.1 品种

有关品种对鸡肉风味影响的研究,近年来关注最多的是快速生长鸡与慢速生长鸡的风味是否存在差异。Delpech 等(1983)发现快生型与慢生型鸡肉风味无显著差异^[133]。黄梅南等(1994)^[119]则认为黄羽肉鸡和 AA 鸡在某些风味物质的含量上存在显著的差异。多数研究认为,不同生长速度的鸡种间存在风味差异,而这些差异可能源于体重或日龄的不同。Toursille 等(1981)比较了具有相同体重而不同日龄(63d 和 144d)的两种鸡胸肉和腿肉风味,发现慢生型鸡的风味显著浓于快生型,但如果在相同日龄屠宰,风味差异不显著,因此作者认为风味的差异源于日龄^[133]。Farmer 等(1999)也发现了同样结果^[125]。Fujimura 等(1994)认为慢生型鸡肌肉肌苷酸含量较高,因而具有较浓的风味^[133]。

3.2 日龄

Fry 等(1958)研究结果表明,10 周龄和 14 周龄的鸡的肉汤比 6 周龄的鸡的肉汤有更浓的风味,但 10 周龄和 14 周龄间无显著差异。Wells 等(1962)报道 28 周龄的鸡肉风味和质地比 9 周龄、19 周龄的鸡肉好。Minor 等(1965)报道 20 月龄的来航母鸡肉比 12 周的小母鸡有更浓的风味^[133]。宋焕禄等(2002)认为,同一鸡种不同日龄的鸡之间由于成熟时间存在差异,因此肌肉中肌苷酸的含量有差异^[134]。年龄对风味的影响可能是通过改变体内代谢,特别是氨基酸、蛋白质和核苷酸的代谢和肌肉 pH 值来实现的^[133]。

3.3 性别

有关性别对鸡肉风味的影响,不同研究者的研究结果不甚一致。李建凡等(1989)^[133]、

张艳云等(1997)^[135]和王德前等(2002)^[136]研究表明,肌苷酸含量在不同性别间存在差异,母鸡高于公鸡。而李学孚(1982)则认为,性别对鸡肉肌苷酸和游离氨基酸含量无显著影响。性别对风味的影响显然与性激素产生和代谢的遗传控制及其对脂类组成和代谢的影响有关。天然或人工合成类固醇激素都会影响脂类风味前体物(Sink等,1965;Gillis等,1973)^[133]。

3.4 日粮

Maw(1935)比较发现,饲喂玉米的禽比小麦、大麦和燕麦的禽肉风味更强。Land等(1977)、Ramaswamy等(1982)与 Poste(1990)总结了大量关于日粮对肉风味影响的报道。许多研究是以阐明某种饲料成分对风味无不种影响为出发点的。事实上,日粮可在相当大的范围内变化而不明显影响肉风味(Land等,1977)^[133]。

研究表明,在日粮中使用添加剂可对鸡肉风味产生影响。耿家驹(1999)报道,在肉鸡饲料中添加甜菜碱可使鸡肉中肌苷酸的含量增加^[137]。占秀安等(1999)^[138]和王宗沛等(2001)^[139]亦有类似报道。如前述,中草药添加剂应用于肉鸡亦可对风味产生良好的影响(王权等,1996;陆刚等,1996)^[64,65]。Harris等(1968)和 Mead等(1983)研究结果表明,日粮改变引起的肠道微生物区系的变化会影响肉的风味。Shrimpton等(1965)报道某些风味物质可从肠道转移至肌肉组织。Harris等(1968)报道普通饲养鸡比无菌鸡有更强的、更具有鸡肉特征的风味,作者认为肠道微生物可能合成或改变肠道中某些有助于风味形成的化合物。Sheldon等(1982)报道通过饮水给鸡补充抗生素,不但影响肠道微生的组成和代谢产物,而且影响肉的风味^[133]。

此外,饲养管理和环境、屠宰与宰后因素和烹调方式等也会影响鸡肉风味^[133]。

4.小结

肌肉中脂肪酸、氨基酸和肌苷酸的含量已成为衡量禽肉风味的重要指标。禽肉的肉质和风味的改善可通过在其日粮中使用相应的饲料添加剂来实现。

第二篇 试验研究

绪论

1947 年,美国的动物营养学家首先将抗生素添加到家禽饲料中,发现其除了对疾病的防治有显著效果外,还能显著地促进动物的生长。1950 年美国食品与药物管理局(FDA)正式批准抗生素用作饲料添加剂。此后,世界各国相继进行了抗生素的饲喂试验,并很快将其广泛应用于畜牧生产。统计数据表明,在一般情况下,使用抗生素可使动物的增重和饲料转化率提高 10%左右,在卫生和管理条件不良、日粮营养水平较低的情况下使用,效果更佳^[17]。

半个多世纪以来,抗生素作为抗菌促长剂添加到饲料中,对控制畜禽疾病的发生、促进畜禽的生长发育、提高养殖经济效益起到了极大的作用,对世界范围内畜牧业的迅速发展作出了巨大的贡献。但与此同时,抗生素的负面效应也日渐显露。长期饲用抗生素的负面效应主要体现在几个方面:导致细菌产生耐药性;引起畜禽内源性感染;造成畜禽机体的免疫力下降;在畜产品和环境中造成残留并最终危害人类健康^[23]。研究证实,人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与畜禽产品中的抗生素、化学合成药物有关^[140]。此外,抗生素的大量使用也导致畜禽产品的风味、品质严重下降^[24]。

鉴于抗生素的上述弊端,随着人类生活水平和健康意识的提高;近年来国际上要求在畜牧业中禁用抗生素的呼声日益高涨。1974 年欧共体禁止青霉素、四环素、链霉素、氯霉素等用作饲料添加剂。瑞典则从 1986 年 1 月 1 日起全面禁止在饲料中添加抗生素。1997 年 4 月欧盟禁止使用阿伏霉素;1999 年 1 月禁止使用泰乐霉素、维吉尼亚霉素、杆肽锌和螺旋霉素作饲料添加剂。欧盟已经决定从 2006 年 1 月起,将目前尚许在饲料中使用的最后 4 种抗生素(莫能霉素、盐霉素、阿维霉素、黄霉素)也予以禁止使用,这意味着欧盟将全面禁止在饲料中添加任何种类的抗生素。美、日等国也出台了越来越多的禁用规定。总的来说,尽管还存在着一些异议,但在世界范围内完全禁止在饲料中使用抗生素将是必然的趋势。因此,为了保证畜牧业的稳定、持续发展,继续服务于人类,无污染、无残留、无抗药性的环保型的抗生素替代品的开发和应用显得尤为迫切。在这一方面,中草药添加剂和酸化剂正被越来越多的研究者所关注。

我国有 5000 多年中医药应用历史,有数以万计的临床证明有效的药方。而在我国畜牧业发展史上,把中草药用作兽药或饲料添加剂亦已有悠久的历史,早在公元前二世纪就有用中草药喂猪、鸡的记载。几千年来的应用实践表明,中草药添加剂具有天然性、无耐药性、毒副作用小、多功能性等优点,且来源广泛、成本低廉。近年来,很多国家都兴起了对天然中草药添加剂的研究与开发。我国作为天然中草药添加剂的发源地,在这方面进

行了大量卓有成效的工作。大量生产实践以及试验研究表明,中草药添加剂在提高动物生长性能、增强机体免疫力、提高动物繁殖机能、促进营养物质消化代谢、防治动物疾病、抗应激、改善动物产品品质等方面具有良好的效果^[32-69]。

早在 1963 年,英国《Nature》杂志就报道乳酸能减少粪便中大肠杆菌数量,并能提高仔猪生长率约 10%^[71]。在 20 世纪 60 年代中后期和 70 年代,应用酸化剂的目的是为了缓解仔猪断奶后的下痢。到了 20 世纪 80 年代,酸化剂的研究方向由防止或缓解仔猪下痢转到了促进生长、提高饲料利用率等方面,并在多种动物上得到了广泛应用。许多研究表明,酸化剂在促进动物生长、改善肠道微生物区系、提高机体抗病力、促进营养物质消化和吸收、抗应激等方面具有良好的效果^[74-118]。大量的试验已经证实,酸化剂在急慢性中毒试验、残留量及致癌、致畸和生殖机能方面对人畜都是安全的。目前,国内外应用的酸化剂总的来说可分为单一酸化剂(包括无机酸化剂和有机酸化剂)和复合酸化剂两大类。与单一酸化剂相比,复合酸化剂具有用量少、成本低、酸度强和酸化效果好等优点,将是今后酸化剂发展的方向。

养禽业是我国畜牧业的重要组成部分之一。在我国的养禽业中,地方肉鸡由于适应性强、外型美观、肉味鲜美等优点,养殖数量极大,消费市场广阔。在地方肉鸡中,黄羽肉鸡占有重要的地位。据初步统计,我国家禽年增长速度在 10%,而黄鸡的年增长速度大约在 15%。在 2001 年上市的 7 亿多只肉鸡中,95%以上为黄羽肉鸡^[141]。在广西,黄羽肉鸡的养殖数量很大。良凤花鸡是我区南宁市养鸡厂经过十多年精心培育而成的一个肉用型新品种,具有与土鸡极为相似的体型外貌,羽色多为黄色和麻黑,麻黄色;屠体皮肤黄色,肉质鲜嫩、味浓,能与土鸡媲美;适应性强,易饲养,生长快,耗料少,成本低,成活率高,在广西的肉鸡养殖业中占有颇为重要的地位,除了在区内广为养殖外,其父母代种鸡还向区外多个省市输出,取得了良好的经济效益。

随着生活水平的提高,人们对肉品品质风味的要求越来越高。由于集约化养殖的发展以及全价饲料的普及,地方肉鸡的生长速度较以往有所提高,但其肉质风味却有下降之势。因此,如何在保证一定生长速度前提下有效提高其肉质风味,将成为肉禽研究工作者的重要课题。

在以往用中草药添加剂对鸡所进行的研究中,多以快大肉鸡或蛋鸡为研究对象,对地方肉鸡的研究报道不多;酸化剂在仔猪饲料中的应用已很普遍,在养鸡生产中的研究报道很少,且在這些研究中均以快大肉鸡为研究对象,应用的多为单一酸化剂,酸化剂在地方肉鸡中的应用尚未见报道。鉴于目前我国养禽业的现状和发展趋势,这不能不说是一种遗憾。本研究以广西金陵黄鸡和良凤花鸡为试验对象,考察中草药和酸化剂广西地方肉鸡生长性能、血液生化指标以及肉质风味的影响,并观察中草药和酸化剂间是否存在协同作用,以期在抗生素禁用后,中草药和酸化剂在地方肉鸡生产中的应用提供科学参考依据。

第一章 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能及肉质风味影响的比较研究

1.材料与方法

1.1 中草药添加剂、酸化剂和抗生素

中草药添加剂由大蒜、党参、当归、茴香、丁香等组成，其中大蒜、茴香和丁香等分别以纯品油状的形式、党参和当归等以粗品粉状的形式添加，以玉米粉为载体。酸化剂选用美国辉宝有限公司的“速酸肥”，主要成分为柠檬酸、磷酸、乳酸、酒石酸和苹果酸等。抗生素选择动物专用抗生素之一的黄霉素，由广西彼得汉预混饲料有限公司提供，为有效含量4%的预混剂。

1.2 试验动物及分组

饲养试验在广西大学动物营养与饲料科学研究所试验基地进行。试验动物对象为广西金陵黄鸡，购自金陵种鸡场。对210只健康、活泼、体重相近的50日龄雌性黄羽肉鸡进行单个空腹称重，随机分为7组，每组设3个重复，每个重复10只鸡。预饲10天后，于60日龄时进入正试期，正试期为60天。试验各组分别为：A组为对照组；饲喂基础日粮；B组为基础日粮+0.35%中草药添加剂组；C组为基础日粮+0.70%中草药添加剂组；D组为基础日粮+0.15%速酸肥组；E组为基础日粮+0.30%速酸肥组；F组为基础日粮+0.30%速酸肥+0.70%中草药添加剂组；G组为基础日粮+5mg/kg黄霉素。基础日粮参照我国地方黄鸡饲养标准（1986）配制，其组成及营养水平见表1-1。

1.3 饲养管理

采用两阶段笼养，粉料饲喂，自由采食和饮水。每日定时投料与换水，保证料、水24小时不间断。60日龄传染性支气管炎H₁₂₀疫苗饮水，90日龄新城疫IV系疫苗饮水。自然光照。在90日龄和120日龄试验结束时分别对各组试验鸡进行个体空腹称重，统计各组各阶段的日增重、饲料消耗以及料重比。试验结束时各组的每个重复分别按平均体重选取2只鸡进行屠宰测定，并同时采胸肌肉样保存进行肌肉常规养分、氨基酸、脂肪酸和肌苷酸分析。

1.4 测定项目

1.4.1 生长性能

分别统计60~90日龄、90~120日龄以及60~120日龄的日采食量、平均日增重及料重比。

1.4.2 屠宰性能

按杨宁主编的《现代养鸡生产》中介绍的方法进行^[142]。主要测定屠宰率、半净膛率、

全净膛率和腹脂率等。

表 1-1 基础日粮的组成及营养水平

TABLE 1-1 The composition and nutrient level of basal diet

日粮组成	60-83d	84-120d
玉米 (%)	66.50	72.00
豆粕 (%)	26.00	20.00
鱼粉 (%)	3.00	3.00
棕榈油 (%)	1.00	2.00
DL-蛋氨酸 (%)	0.02	—
石粉 (%)	1.00	0.90
磷酸氢钙 (%)	1.18	0.80
食盐 (%)	0.30	0.30
预混料 (%)	1.00	1.00
合计 (%)	100.00	100.00
营养水平		
ME (MJ/kg)	12.19	12.72
粗蛋白 (%)	18.15	16.01
赖氨酸 (%)	0.90	0.78
蛋氨酸 (%)	0.33	0.28
钙 (%)	0.87	0.75
有效磷 (%)	0.44	0.36

注：1.预混料为广西彼得汉预混饲料有限公司提供。预混料为每kg全价料提供： V_A 10000.0IU； V_{D_3} 2500.0IU； V_E 20.0IU； V_{K_3} 3.5mg； V_{B_1} 2.0 mg； V_{B_2} 5.2 mg； V_{B_6} 3.98 mg； $V_{B_{12}}$ 0.022 mg；泛酸钙 10.0 mg；烟酸 37.5 mg；生物素 0.07 mg；叶酸 1.06 mg；氯化胆碱 500.0 mg；Cu9.38 mg；Fe80.0 mg；Mn95.4 mg；Zn75.0 mg；Se0.3 mg；I1.0 mg。

2.各项营养水平均为计算值。

1.4.3 肉质物理性状

主要测定失水率、熟肉率和贮存损失。测定方法如下：

失水率：取刚屠宰后的鸡胸肌鲜样约 5g，用分析天平称重后，放在上、下各 18 层吸水性能好的卫生纸中，用钢环压缩仪加压到 35kg，持续 5 min，撤去压力后随即称取加压后的肉样重，计算失水率。

失水率=(压前重-压后重)/压前重×100%

贮藏损失：取胸肌一块,将其修整成长 2cm、宽 1cm、厚 1cm 条块后称重,用铁丝钩住肉块一端并放入塑料食品袋内(尽量不让肉样贴袋壁),置 4℃冰箱中吊挂 48 和 96h 后称重,计算贮藏损失。

贮藏损失=(贮前重-贮后重)/贮前重×100%

熟肉率：取胸肌约 10g,置于煮沸的烧杯内隔水蒸煮 30min,熟肉样取出后用铁丝吊挂于室内阴凉处冷却 20min,称重,计算熟肉率。

熟肉率=煮后重/煮前重×100%

1.4.4 肌肉化学组成

主要测定水分、粗蛋白、粗脂肪和粗灰分。水分采用干燥恒重法,粗蛋白测定凯氏定氮法,粗脂肪采用索氏浸提法,粗灰分采用高温灰化法。

1.4.5 肌肉脂肪酸的组成

(1)样品的采集

在屠宰测定的同时,各组每个重复采 2 只鸡相同部位的胸肌,置于-20℃冰箱待测。

(2)样品的前处理^[143,144,145]

肉样经解冻后,准确称取 4-5g(称准至 0.0001g),于研钵中均质。脂肪酸的提取按 Folch 方法,肉样加 50mlFolch 液(氯仿:甲醇=2:1)于 60℃水浴下提取 4h,过滤到 50ml 容量瓶中,用 Folch 液定容,再取上述定容液 10ml,氮气挥干,加 2ml0.5N 的 KOH-CH₃OH,混匀,60℃下边水浴边振荡 10min,静置到冷却,再加 3mlBF₃-CH₃OH,混匀,60℃下边水浴边振荡 4min,静置到冷却,加 2ml 正庚烷,萃取,加 10ml 饱和食盐水,充氮气,待用 GC 测定。

(3)测定条件

标准品：美国 Sigma 公司生产的脂肪酸甲酯。

仪器：岛津 GC-9A 气相色谱仪；配南宁威玛龙 WM-2001 型色谱工作站。

原理：色谱法是利用不同的组分在色谱系统中,迁移速度有差异,使得各组分可以分离开来。气相色谱是用气体作为流动相(载气)的色谱法。分析样品时,样品经进样口注入后,立即在气化器中高温气化,并随载气进入色谱柱,在柱中被分离后,依时间先后从色谱柱流出进入检测器,检测器根据各组分的浓度或质量的多少,转换成不同强度的电信号,经放大器放大输给记录仪,得到色谱流出曲线,即色谱图。

测定项目：棕榈酸(C16:0);棕榈油酸(C16:1);硬脂酸(C18:0);油酸(C18:1);亚油酸(C18:2);亚麻酸(C18:3);花生四烯酸(C20:4);二十碳五烯酸(C20:5;简写 EPA);二十二碳六烯酸(C22:6;简写 DHA)

分析条件：BPX 毛细管柱(60mm×0.25mmID),初始柱温 220℃,升温速率 1℃/min,终止柱温 240℃;气化室和 FID 检测器温度 290℃;载气 N₂60ml/min, H₂60ml/min, Air600ml/min;尾吹 50ml/min,分流比 100:1,进样量 2μl。按归一法计算各脂肪酸含量。

1.4.6 肌肉肌苷酸的含量

(1)样品的采集

同 1.4.5.1。

(2) 样品的前处理^[146]

样品经绞碎混匀后,准确称取 1g 左右的样品(称准至 0.0001g),置于 15ml 玻璃匀浆器中,用 4ml3.5%高氯酸溶液分 3 次匀浆,匀浆液转入离心管中,以 3500r/min 离心 10min,吸取上清液,沉淀物用 2ml3.5%高氯酸溶液再洗涤、离心,合并两次上清液作为提取液,用 1.0mol/LNaOH 溶液调提取液至 pH=6.5,用水定容至 25ml,摇匀,移取 1ml,用水稀释至 10ml,过 0.4 μ m 滤膜,分离柱经流动相平衡 1h 后,取标准系列工作液及样品提取液各 20 μ l 上色谱柱。

(3)测定条件

标准品:肌苷酸标准品为美国 Sigma 公司产品。

仪器:Waters600 高效液相色谱仪,配 490E 多波长检测器。

原理:色谱法是利用不同的组分在色谱系统中,迁移速度有差异,使得各组分可以分离开来。液相色谱是用液体作为流动相(洗脱剂)的色谱法。分析样品时,样品经六通阀注入色谱柱后,样品随流动相在高压泵的作用下,经色谱柱分离,依时间先后从色谱柱中流出进入检测器,检测器根据各组分的浓度多少,转换成不同强度的电信号,经放大器放大输给记录仪,得到色谱流出曲线,即色谱图。

测定项目:肌苷酸

分析条件:Diamondsil™ C₁₈ 分析柱;流动相为 0.05mol/L NaH₂PO₄ (PH5.0), λ =260nm,流速 1.0ml/min。按外标法计算肌苷酸的含量。

1.4.7 肌肉氨基酸的含量

(1)样品的采集

同 1.4.5.1。

(2)样品的前处理^[147]

将肉样破碎后准确称取样品适量,放入 20ml 安瓿管中,加入 15ml6mol/LHCl 溶液,于抽真空状态下封管后放入 110℃烘箱中水解 22-24h,取出冷却后过滤,取滤液 1ml 于旋转蒸发器上低温蒸干后用去离子水定容,过 0.45 μ m 的膜后作为上机液待测。

(3)测定条件

标准品:氨基酸标准物质混合包为江苏汉邦科技有限公司产品。

仪器:日立 L-8800 型氨基酸自动分析仪。

原理:利用各种氨基酸的酸碱性、极性和分子量大小不同等性质,使用阳离子交换树脂在色谱柱上进行分离。当样液加入色谱柱顶端后,采用不同 pH 值和离子浓度的缓冲溶液即可将它们依次洗脱下来,即先是酸性氨基酸和极性较大的氨基酸,其次是非极性的和芳香性氨基酸,最后是碱性氨基酸;分子量小的比分子量大的先被洗脱下来,洗脱下来的

氨基酸用茚三酮显色，从而定量各种氨基酸。

测定项目：天冬氨酸（Asp）；苏氨酸（Thr）；丝氨酸（Ser）；谷氨酸（Glu）；甘氨酸（Gly）；丙氨酸（Ala）；胱氨酸（Cys）；缬氨酸（Val）；蛋氨酸（Met）；异亮氨酸（Ile）；亮氨酸（Leu）；酪氨酸（Tyr）；苯丙氨酸（Phe）；赖氨酸（Lys）；组氨酸（His）；精氨酸（Arg）；脯氨酸（Pro）

分析条件：强酸性阳离子交换柱（氨基酸分析专用柱）；柱温 57℃；反应温度 134℃；梯度洗脱；流动相为柠檬酸、柠檬酸钠缓冲溶液。进样量 20μl。按外标法计算各氨基酸的含量。

1.4.8 数据统计方法^[148]

全部试验数据采用 SAS6.12 软件包进行单因素方差分析，多重比较采用 DUNCAN 法（0.05 水平）。

2.结果与分析

2.1 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能的影响

试验各组黄羽肉鸡的生长性能见表 1-2。由表可知，在 60-90 日龄，与 A 组相比，其他各组的平均日增重均有不同程度的提高，其中 D、E、F 组 3 组的提高幅度较大，分别达 6.50%、5.15%和 6.50%，但各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）。各试验组的日采食量较对照组略有下降，但各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）。在料重比方面，以 F 组为最低，为 3.66，较对照组下降了 9.41%（ $P<0.05$ ），其他各组与对照组相比，料重比亦有所下降，但差异不显著（ $P>0.05$ ）（见图 1-1）。

在 90-120 日龄，除 G 组外，其他各组的平均日增重较 A 组均有所提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。其他各组日采食量与 A 组基本持平，无显著差异（ $P>0.05$ ）。在料重比方面，以 B 组为最低，为 4.40，比 A 组和 G 组分别降低了 10.20%（ $P<0.05$ ）和 12.35%（ $P<0.05$ ），其他各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）（见图 1-2）。

在 60-120 日龄（试验全期），除 G 组外，其他各组平均日增重较 A 组均有不同程度的提高，B、C、D、E、F 组的平均日增重分别较 A 组提高了 3.65%（ $P>0.05$ ）、1.88%（ $P>0.05$ ）、5.95%（ $P>0.05$ ）、5.89%（ $P>0.05$ ）和 2.41%（ $P>0.05$ ），G 组日增重较 A 组下降了 1.00%（ $P>0.05$ ）。其他各组日采食量较 A 组略有下降，但各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）。在料重比方面，其他各组较 A 组均有不同程度的下降，其中以 B 组为最低，E 组和 F 组次之，分别较对照组下降了 7.80%（ $P<0.05$ ）、7.11%（ $P<0.05$ ）和 6.65%（ $P<0.05$ ），其他各组间差异不显著（ $P>0.05$ ）（见图 1-3）。

此结果表明，添加中草药、速酸肥或黄霉素不会影响日粮的适口性；从试验全期来看，在黄羽肉鸡中后期日粮中无论是添加中草药、速酸肥抑或是黄霉素，均不能显著的提高肉鸡的增重，但 0.35%中草药（B 组）或 0.30%速酸肥（E 组）或是中草药与速酸肥合用（F 组）均可显著的提高饲料转化率；中草药和速酸肥对提高饲料转化率的效果甚至优于黄霉

素 ($P>0.05$), 中草药和速酸肥在提高黄羽肉鸡增重和饲料转化率方面均不存在协同作用。中草药添加剂或酸化剂替代抗生素是可行的。

表 1-2 试验各组黄羽肉鸡的生长性能

TABLE 1-2 The growth performance of yellow chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E	F	G
60-90d							
平均日增重 (g)	16.31±0.78	16.68±0.19	16.66±0.56	17.37±0.93	17.15±0.88	17.37±0.51	16.40±0.43
日采食量 (g)	65.65±0.47	62.31±0.59	65.06±1.17	65.16±2.44	64.14±2.23	63.44±0.97	63.53±0.70
料重比	4.04±0.17 ^A	3.74±0.08 ^{AB}	3.91±0.07 ^{AB}	3.76±0.07 ^{AB}	3.75±0.10 ^{AB}	3.66±0.05 ^B	3.88±0.08 ^{AB}
90-120d							
平均日增重 (g)	17.83±0.33	19.10±0.61	18.24±0.45	19.00±0.46	19.28±1.21	17.43±0.31	17.26±0.43
日采食量 (g)	87.46±1.77	84.00±1.93	86.19±1.89	87.50±3.96	86.58±3.87	82.87±0.80	86.47±2.64
料重比	4.90±0.07 ^{AB}	4.40±0.13 ^C	4.73±0.11 ^{ABC}	4.60±0.13 ^{ABC}	4.60±0.12 ^{BC}	4.75±0.04 ^{ABC}	5.02±0.25 ^A
60-120d							
平均日增重 (g)	16.98±0.39	17.60±0.34	17.30±0.45	17.99±0.67	17.98±0.98	17.39±0.37	16.81±0.49
日采食量 (g)	73.95±0.87	70.59±0.82	73.09±1.51	73.68±2.95	72.65±2.76	70.81±0.64	72.23±1.26
料重比	4.36±0.06 ^A	4.02±0.10 ^B	4.22±0.06 ^{AB}	4.10±0.03 ^{AB}	4.05±0.10 ^B	4.07±0.05 ^B	4.30±0.15 ^{AB}

注: 表中数值为 $\bar{x} \pm SE$; 同行数值肩标字母不同者为差异显著。下同。

Each value represents the means±SE; Value in the same row with no common superscript are significantly different($p<0.05$).The following tables are the same as this one.

2.2 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡屠宰性能的影响

表 1-3 试验各组黄羽肉鸡的屠宰性能

TABLE 1-3 The slaughter performance of yellow chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E	F	G
屠宰率(%)	88.65±0.09	89.18±0.51	88.69±0.52	88.63±0.26	88.37±0.54	88.78±0.34	87.89±0.34
半净膛率(%)	81.36±0.12	81.46±0.50	81.08±0.25	81.20±0.34	81.18±0.81	81.06±0.41	80.74±0.40
全净膛率(%)	68.09±0.32	67.81±0.29	67.74±0.41	66.87±0.90	67.73±0.93	67.37±0.52	66.87±0.43
腹脂率(%)	2.73±0.39	3.27±0.56	2.78±0.15	3.26±0.51	3.34±0.38	2.61±0.04	3.33±0.50

试验各组黄羽肉鸡的屠宰性能测定结果见表 1-3。由表可见, 屠宰率、半净膛率、全净膛率和腹脂率等各组间均无显著差异 ($P>0.05$), 说明日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素均不影响黄羽肉鸡的屠宰性能。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡屠宰性能的影响方面不存在协同作用。

2.3 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡肉质物理性状的影响

试验各组黄羽肉鸡肉质物理性状的测定结果见表 1-4。各组在失水率、熟肉率和贮存损失等方面均无显著差异 ($P>0.05$), 说明日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素对黄羽肉鸡的肉质物理性状无显著影响。但是, 与对照组(A 组)相比, 添加黄霉素(G 组)和速酸肥(D、E、F 组)一定程度上可使肌肉失水率增加, 熟肉率下降, 贮存损失增加, 而添加中草药对此几项指标的影响趋势则相反, 说明速酸肥和黄霉素对肉质物理性状有一定程度的不良影响, 而中草药则可在一定程度上改善黄羽肉鸡的肉质物理性状, 但影响均不明显 (见图 1-4,1-5,1-6,1-7)。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡肉质物理性状的影响方面不存在协同作用。

表 1-4 试验各组黄羽肉鸡的肉质物理性状

TABLE 1-4 The physical attributes of meat quality of yellow chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E	F	G
失水率(%)	29.38±0.13	29.03±0.73	29.01±0.27	30.81±1.05	31.31±0.50	30.74±0.90	31.39±0.77
熟肉率(%)	64.30±0.15	64.37±0.60	64.37±0.52	63.29±1.23	63.12±0.35	63.25±0.29	63.04±1.13
48h 贮存损失(%)	4.66±0.08	4.52±0.02	4.50±0.27	4.79±0.31	4.85±0.62	4.76±0.39	4.82±0.27
96h 贮存损失(%)	7.65±0.47	7.56±0.29	7.49±0.16	7.88±0.46	8.02±0.24	7.80±0.34	7.98±0.16

2.4 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡肌肉化学组成的影响

表 1-5 试验各组黄羽肉鸡肌肉的化学组成

TABLE 1-5 The muscular chemical composition of yellow chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E	F	G
水分(%)	74.45±0.19	74.53±0.29	74.10±0.25	73.96±0.07	73.98±0.08	74.03±0.09	74.21±0.25
粗蛋白(%)	22.53±0.51	23.06±0.30	23.11±0.16	23.21±0.31	23.25±0.18	23.36±0.77	23.01±0.13
粗脂肪(%)	1.70±0.28	1.56±0.05	1.91±0.39	1.69±0.44	1.69±0.33	1.55±0.02	1.53±0.03
粗灰分(%)	1.08±0.03	1.13±0.02	1.09±0.01	1.09±0.02	1.07±0.03	1.12±0.03	1.17±0.03

试验各组黄羽肉鸡的肌肉化学组成测定结果见表 1-5。由表可见, 与 A 组相比, 其他各组肌肉中粗蛋白的含量均有不同程度的提高, 但各组间差异不显著 ($P>0.05$) (见图 1-8); 肌肉中水分、粗脂肪和粗灰分等营养成分的含量各组间差异亦不显著 ($P>0.05$), 表明日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素对黄羽肉鸡肌肉的化学组成无显著的影响。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡肌肉化学组成的影响方面不存在协同作用。

2.5 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡肌肉脂肪酸组成的影响

表 1-6 试验各组黄羽肉鸡肌肉的脂肪酸组成 (%)

TABLE 1-6 The muscular fatty acid composition of yellow chicks in various trial groups (%)

	A	B	C	D	E	F	G
C16:0	25.09±0.84	24.72±0.83	23.24±0.60	23.88±1.48	23.63±1.17	25.09±0.54	23.26±0.76
C16:1	3.32±1.00	2.48±0.20	2.26±0.41	2.15±0.39	2.41±0.47	3.76±0.80	2.98±0.79
C18:0	8.73±0.66	9.39±0.38	8.45±0.07	9.97±0.52	9.43±0.95	8.12±0.56	8.76±0.60
C18:1	29.44±3.42	29.79±1.57	27.80±0.70	28.66±3.03	29.05±3.09	32.53±0.70	29.65±2.54
C18:2	11.53±0.71 ^B	14.18±0.55 ^A	13.43±0.88 ^{AB}	13.59±0.89 ^{AB}	12.32±0.44 ^{AB}	13.46±0.75 ^{AB}	12.50±0.41 ^{AB}
C18:3	1.28±0.19	1.08±0.29	1.67±0.12	1.96±0.65	1.00±0.73	1.04±0.07	1.13±0.11
C20:3	0.72±0.10	0.69±0.06	0.70±0.05	0.92±0.13	0.81±0.04	0.68±0.12	0.71±0.07
C20:4	5.43±1.43	4.48±0.43	5.25±0.48	6.05±1.17	5.96±0.71	3.97±0.26	5.70±0.70
C20:5	0.21±0.05	0.23±0.06	0.23±0.02	0.32±0.04	0.31±0.05	0.20±0.02	0.41±0.08
C22:6	1.84±0.46	2.04±0.26	1.73±0.17	2.89±0.35	2.69±0.62	1.83±0.04	2.47±0.46
SFA	33.32±0.25	34.11±1.20	31.69±0.54	33.86±1.86	33.05±1.74	33.21±0.29	32.02±0.81
UFA	53.70±2.14	54.97±1.94	53.08±0.68	56.55±3.49	54.54±3.47	57.47±1.42	55.56±1.63
PUFA	20.94±2.32	22.70±0.57	23.02±0.75	25.74±1.61	23.08±1.08	21.18±0.89	22.93±1.79
EFA	18.24±1.79	19.74±0.45	20.36±0.89	21.60±1.22	19.27±0.80	18.47±0.91	19.58±0.43

注: 表中数值为 $\bar{x} \pm SE$; 同行数值肩标字母不同者为差异显著。下同。

Each value represents the means±SE; Value in the same row with no common superscript are significantly different ($p<0.05$). The following tables are the same as this one.

试验各组黄羽肉鸡肌肉中脂肪酸的组成见表 1-6。由表可见, B 组黄羽肉鸡肌肉中亚油酸的含量比 A 组提高了 22.98%, 差异显著 ($P<0.05$), 其他各组的亚油酸含量亦有不同程度的提高, 但与 A 组相比无显著差异 ($P>0.05$)。C 组和 D 组亚麻酸含量较 A 组分别提高了 30.47% ($P>0.05$) 和 53.15% ($P>0.05$), B、E、F 和 G 组亚麻酸含量较 A 组略有下降 ($P>0.05$)。D、E、G 组的花生四烯酸含量较 A 组分别提高了 11.41% ($P>0.05$), 9.76% ($P>0.05$) 和 4.97% ($P>0.05$), B、C、F 组的花生四烯酸含量略有下降 ($P>0.05$)。除 C 组外, 其他各组的饱和脂肪酸含量较 A 组均有不同程度的提高, 但各组间无显著差异 ($P>0.05$)。B、D、E、F、G 组的不饱和脂肪酸含量分别较 A 组提高了 2.36% ($P>0.05$)、

5.31% ($P>0.05$)、1.56% ($P>0.05$)、7.02% ($P>0.05$) 和 3.46% ($P>0.05$)，不饱和脂肪酸的含量在 B、C、D、E、F、G 组间无显著差异 ($P>0.05$) (见图 1-9)。与 A 组相比，B、C、D、E、F、G 组的多不饱和脂肪酸的含量分别提高了 8.40% ($P>0.05$)、9.93% ($P>0.05$)、22.92% ($P>0.05$)、10.22% ($P>0.05$)、1.45% ($P>0.05$) 和 9.50% ($P>0.05$) (见图 1-10)。肌肉中各种脂肪酸的含量，包括饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸含量在 B、C、D、E、F、G 组间均不存在显著差异 ($P>0.05$)。与 A 组相比，B、C、D、E、F、G 组必需脂肪酸的含量分别提高了 8.22% ($P>0.05$)、11.62% ($P>0.05$)、18.42% ($P>0.05$)、5.65% ($P>0.05$)、1.26% ($P>0.05$) 和 7.35% ($P>0.05$)。必需脂肪酸的含量在 B、C、D、E、F、G 组间无显著差异 ($P>0.05$) (见图 1-11)。此结果表明，日粮中添加 0.35% 中草药可显著提高黄羽肉鸡肌肉中亚油酸的含量；添加中草药、速酸肥或黄霉素均可不同程度的提高肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的含量；肌肉中的各种脂肪酸的含量，包括饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的含量在中草药组、速酸肥组和黄霉素组间无显著差异。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡肌肉脂肪酸组成的影响方面不存在协同作用。

2.6 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡肌肉氨基酸含量的影响

试验各组黄羽肉鸡肌肉中氨基酸的含量见表 1-7。由表可见，肌肉中天冬氨酸和胱氨酸在组间有显著差异 ($P<0.05$)。其他各组与 A 组相比，肌肉中天冬氨酸的含量无显著差异 ($P>0.05$)，但 E 组与 G 组相比，肌肉中天冬氨酸的含量提高了 5.43% ($P<0.05$) (见图 1-12)。其他各组与 A 组相比，肌肉中半胱氨酸的含量无显著差异 ($P>0.05$)，但与 G 组相比，E 组和 F 组肌肉中半胱氨酸的含量分别使提高了 34.78% ($P<0.05$) 和 36.95% ($P<0.05$) (见图 1-13)。与 A 组相比，B、C、D、E、F、G 组的苏氨酸含量分别提高了 0.71% ($P>0.05$)、5.79% ($P>0.05$)、3.46% ($P>0.05$)、6.20% ($P>0.05$)、2.34% ($P>0.05$) 和 0.51% ($P>0.05$) (见图 1-14)。C、D、E 组的丝氨酸含量较 A 组分别提高了 2.62% ($P>0.05$)、1.94% ($P>0.05$)、2.73% ($P>0.05$) (见图 1-15)。与 A 组相比，B、C、D、E 组的谷氨酸含量分别提高了 0.15% ($P>0.05$)、2.89% ($P>0.05$)、1.16% ($P>0.05$) 和 2.72% ($P>0.05$)，F 组和 G 组的谷氨酸含量较 A 组略有下降 ($P>0.05$) (见图 1-16)。与 A 组相比，B、C、D、E、F、G 组的甘氨酸含量分别提高了 0.95% ($P>0.05$)、4.14% ($P>0.05$)、6.05% ($P>0.05$)、7.22% ($P>0.05$)、1.06% ($P>0.05$) 和 4.25% ($P>0.05$) (见图 1-17)。与 A 组相比，C、D、E、F 组的丙氨酸含量分别提高了 4.07% ($P>0.05$)、3.14% ($P>0.05$)、4.50% ($P>0.05$) 和 0.09% ($P>0.05$) (见图 1-18)。由于谷氨酸、苏氨酸、丝氨酸、甘氨酸和丙氨酸是肌肉中重要的鲜味与甜味氨基酸，这些氨基酸含量的提高预示着鸡肉风味一定程度的改善。日粮中添加中草药、酸化剂或黄霉素与对照组相比，肌肉中必需氨基酸总量无显著差异 ($P>0.05$)，但 0.30% 速酸肥组与黄霉素组相比，必需氨基酸的总量提高了 5.29% ($P<0.05$) (见图 1-19)。B、C、D、E 组的氨基酸总量较对照组有所提高，F、G 组的氨基酸总量较对照组有所下降 (见图 1-20)。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡肌肉氨基酸含量的影响方面不存在协同作用。

表 1-7 试验各组黄羽肉鸡肌肉氨基酸含量(mg/g)

TABLE 1-7 The muscular amino acid content of yellow chicks in various trial groups (mg/g)

	A	B	C	D	E	F	G
Asp	20.99±0.16 ^{AB}	20.89±0.21 ^{AB}	21.62±0.95 ^{AB}	21.22±0.87 ^{AB}	21.74±0.24 ^A	20.90±0.30 ^{AB}	20.62±0.68 ^B
Thr	9.84±0.03	9.91±0.16	10.41±0.07	10.18±0.04	10.45±0.10	10.07±0.20	9.89±0.32
Ser	8.77±0.06	8.61±0.16	9.00±0.35	8.94±0.06	9.01±0.09	8.72±0.08	8.58±0.32
Glu	34.57±0.44	34.62±0.72	35.57±0.18	34.97±0.15	35.51±0.58	34.25±0.96	33.64±1.33
Gly	9.42±0.14	9.51±0.28	9.81±0.06	9.99±0.17	10.10±0.17	9.52±0.09	9.82±0.49
Ala	11.79±0.17	11.75±0.28	12.27±0.20	12.16±0.08	12.32±0.17	11.80±0.17	11.73±0.44
Cys	1.07±0.07 ^{AB}	0.96±0.14 ^{AB}	0.91±0.04 ^B	1.24±0.16 ^A	0.99±0.03 ^{AB}	1.26±0.03 ^A	0.92±0.09 ^B
Val	10.07±0.16	10.07±0.24	10.38±0.04	10.23±0.02	10.52±0.08	10.10±0.11	10.02±0.25
Met	6.44±0.07	6.49±0.13	6.70±0.07	6.46±0.05	6.79±0.09	6.35±0.16	6.34±0.19
Ile	10.25±0.09	10.24±0.19	10.64±0.01	10.44±0.03	10.70±0.17	10.25±0.12	10.23±0.24
Leu	18.53±0.20	18.55±0.19	19.17±0.13	18.84±0.11	19.21±0.22	18.51±0.39	18.26±0.55
Tyr	7.77±0.09	7.75±0.16	8.14±0.05	7.98±0.04	8.12±0.11	7.83±0.19	7.75±0.19
Phe	9.36±0.05	9.41±0.12	9.74±0.07	9.64±0.12	9.73±0.12	9.35±0.14	9.38±0.28
Lys	20.02±0.22	20.01±0.25	20.71±0.08	20.18±0.16	20.71±0.19	20.09±0.45	19.55±0.68
His	8.75±0.45	9.01±0.65	8.79±0.06	8.81±0.28	9.16±0.19	9.04±0.35	9.05±0.25
Arg	14.20±0.19	14.26±0.26	14.82±0.11	14.23±0.13	14.95±0.09	14.15±0.30	14.23±0.43
Pro	7.83±0.09	7.77±0.24	7.54±0.21	7.76±0.26	7.66±0.38	7.66±0.21	7.51±0.21
EAA	84.8±0.68 ^{AB}	84.69±1.04 ^{AB}	87.74±0.44 ^{AB}	85.79±0.30 ^{AB}	88.11±0.96 ^A	84.72±1.53 ^{AB}	83.68±2.49 ^B
TAA	209.98±1.76	210.00±2.93	216.22±0.81	213.29±0.99	217.69±2.18	209.86±3.41	207.53±6.49

注：表中数值为 $\bar{x} \pm SE$ ；同行数值肩标字母不同者为差异显著。下同。

Each value represents the means $\pm$ SE; Value in the same row with no common superscript are significantly different($p<0.05$).The following tables are the same as this one.

2.7 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡肌肉肌苷酸含量的影响

试验各组黄羽肉鸡肌肉中肌苷酸的含量见表 1-8。肌肉中肌苷酸的含量各组间不存在显著差异 ($P>0.05$) (见图 1-21)。但是, 由表可以看出, 与 A 组相比, B、C 组的肌苷酸含量分别提高了 6.29% ($P>0.05$) 和 9.43% ($P>0.05$), 表明中草药添加剂可在一定程度上提高肌苷酸的含量, 且随着添加量的提高, 肌苷酸的含量也随之相应提高。与 A 组相比, D、E、F 组的肌苷酸含量分别下降了 1.26% ($P>0.05$)、3.14% ($P>0.05$) 和 1.57% ($P>0.05$), 表明速酸肥可在使肌苷酸的含量在一定程度下降, 且随着添加量的提高, 肌苷酸的含量也随之相应下降, 而中草药则在一定程度上缓解了肌苷酸下降的趋势。添加黄霉素亦使得肌苷酸的含量有某种程度的下降。中草药和速酸肥在对黄羽肉鸡肌肉肌苷酸含量的影响方

面不存在协同作用。

表 1-8 试验各组黄羽肉鸡肌肉肌苷酸的含量(mg/g)

TABLE 1-8 The muscular inosinic acid content of yellow chicks in various trial groups (mg/g)

	肌苷酸含量
A	3.18±0.34
B	3.38±0.17
C	3.48±0.79
D	3.14±0.06
E	3.08±0.08
F	3.13±0.11
G	3.11±0.21

3.讨论与小结

3.1 在黄羽肉鸡中后期日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素，不影响日粮的适口性，对黄羽肉鸡的增重没有显著影响。在料重比方面，0.35%中草药组、0.30%速酸肥组和 0.30%速酸肥+0.70%中草药组三组的料重比较对照组显著下降，说明添加 0.35%中草药或 0.30%速酸肥或是中草药和速酸肥配合使用可显著提高黄羽肉鸡的饲料转化率，而 5mg/kg 黄霉素未能显著改善黄羽肉鸡的饲料转化率。沈建忠等（1994）研究表明，肉鸡日粮中添加黄霉素可提高增重 9.31%，降低料重比 8.7%，经济效益提高 20%左右^[10]。骆先虎等(1997)研究表明，黄霉素对土仔鸡具有明显的促增重和提高饲料转化率作用^[13]。满晨等（1997）报道，用黄柏、板蓝根、大蒜等 100 味中草药和中草药发酵制剂按一定比例配制的添加剂添加在肉鸡日粮中，肉鸡的增重和成活率显著高于对照组^[48]。许传平(1999)研究表明，在艾维茵肉鸡日粮中添加 0.5%由党参、黄芪、苍术、陈皮、神曲等组成的中草药添加剂，与对照组相比，，提高了肉鸡的增重和成活率，降低了料肉比^[50]。陈宏生等（1997）报道，在 AA 肉仔鸡日粮中添加黄霉素，可提高仔鸡的增重，但对饲料转化率无明显改善作用^[149]。张铃等（1996）报道，在艾维茵肉鸡日粮中添加由茴香、丁香、神曲、白术等组成的中草药添加剂，可明显地改善饲料的适口性，提高饲料的转化率^[150]。孔路军（2000）在艾维茵商品代肉鸡饲料中添加 0.1%-0.3%的复合酸化剂“溢酸宝”，降低了肉鸡的腹泻率，提高了成活率，从而提高了养殖经济效益^[111]。王冉等（2002）研究表明，日粮中添加 0.25%或 0.50%的复合酸化剂“乳酸宝”可使肉鸡增重提高，料肉比下降^[113]。本次研究的结果与上述的研究结果不甚一致，可能与试验鸡品种、日龄、中草药添加剂的配方等因素有关。从本次研究的结果来看，似乎可以得出这样的结论，即从提高黄羽肉鸡中后期增重的角度来看，没有必要在其日粮中添加中草药、酸化剂或是黄霉素，但从提高饲料转化率节省饲料成本提高经济效益的角度来看，则可考虑添加中草药或酸化剂。

3.2 日粮中添加中草药、速酸肥或是黄霉素对黄羽肉鸡的屠宰性能和肉质物理性状无显著影响。黄霉素和速酸肥在一定程度上可使肌肉失水率增加，熟肉率下降，贮藏损失增加，而中草药则能在一定程度上使肌肉的失水率减少，熟肉率提高，贮存损失减少。这与过新胜等（1999）^[15]用大蒜、辣椒、八角作添加剂对艾维茵肉鸡所进行的研究结果一致。张先勤等（2002）研究表明，在“杜长大”三元杂交猪日粮中添加中草药添加剂，与西药组和对照组相比，猪的胴体瘦肉率提高，背膘厚和脂肪率下降，眼肌面积增加，失水率和贮存损失降低，肌肉脂肪含量提高^[45]。本研究结果与此不一致，可能与试验动物和中草药添加剂配方组成的不同有关。

3.3 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素，对肌肉中水分、粗蛋白、粗脂肪和粗灰分等营养成分的含量无显著影响，说明日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素不改变黄羽肉鸡肌肉的化学组成。王权等（1996）报道，在艾维茵肉鸡饲料中应用中草药添加剂，对肌肉中常规养分的含量无显著影响^[64]。本次研究的结果与此一致。

3.4 添加 0.35%中草药可显著提高黄羽肉鸡肌肉中亚油酸的组成比例，但对其他各种脂肪酸的组成比例无显著影响。0.70%中草药组和 0.15%速酸肥组亚麻酸比例较对照组有较大幅度的提高，但在统计学上无显著差异。添加中草药、酸化剂或黄霉素均可不同程度的提高肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的比例。岳永生等（1996）认为，土杂鸡的气味香、味道好与其亚油酸和亚麻酸的含量高有关，土杂鸡的亚油酸、亚麻酸及两者加在一起的多聚不饱和脂肪酸的含量均极显著地高于快大型肉鸡^[12]。可见，在日粮中添加 0.35%中草药，可通过提高肌肉中亚油酸的组成比例，对黄羽肉鸡的风味产生良好影响。但添加 0.70%的中草药并不能显著提高亚油酸的组成比例，其有关原因有待进一步试验探讨。王权等（1996）报道，在艾维茵肉鸡饲料中应用中草药添加剂，可使肌肉中亚油酸和亚麻酸的组成比例显著提高^[64]。本次研究的结果与此不一致。许多研究已证明动物体内的不饱和脂肪酸的含量在肉的风味上起着非常重要的作用。从本次实验的测定结果来看，黄羽肉鸡的不饱和脂肪酸相对含量范围为 53.08%-57.47%，大大高于饱和脂肪酸的含量（31.69%~34.11%），这一结果与鸡的脂肪通常呈现半固态状的物理性状十分一致，也是黄羽肉鸡本身肉质风味较好的证明。在本次研究中，日粮中添加中草药、速酸肥和黄霉素均可在不同程度上提高肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的比例，可能对鸡肉的风味产生某种程度的良好影响。此外，研究表明，必需脂肪酸是组织细胞的重要组成部分，具有很好的保健作用，对于预防心血管疾病十分有效，是人体生长和脑组织发育的必需物质。必需脂肪酸对线粒体和细胞膜的结构完整特别重要，缺乏时皮肤会出现湿疹病变，并可发生血尿。另外，必需脂肪酸与精子的形成有关，并对胆固醇的代谢产生影响，即胆固醇与必需脂肪酸结合后才能在体内运转，否则会在身体及血管内沉积^[13]。中草药、速酸肥和黄霉素均可提高肌肉中必需脂肪酸的比例，这将使得鸡肉具有良好的营养保健作用。这与葛长荣等（1998）^[24]抗生素使得肉品肉质风味严重下降的报道不一致，可能与抗生素的添加量以及添加时间长短的不同有关。肌肉中各种脂肪酸，包括饱和脂肪酸、不饱

和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的比例在中草药组、速酸肥组和黄霉素组间均不存在显著差异。

3.5 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素，对黄羽肉鸡肌肉中各种氨基酸的含量、必需氨基酸总量以及氨基酸总量无显著影响，但 0.30%速酸肥组的天冬氨酸和胱氨酸含量显著高于黄霉素组，0.30%速酸肥+0.70%中草药组的胱氨酸含量显著高于黄霉素组。过新胜等（1999）研究表明，在艾维茵肉鸡中应用由大蒜、辣椒、八角等组成的中草药风味添加剂，肌肉中氨基酸的含量无显著提高^[151]，本研究的结果与相似。添加中草药、酸化剂和黄霉素均可使肌肉中与鸡肉鲜味和甜味有关的谷氨酸、甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸和丙氨酸等氨基酸的含量有不同程度的提高。

3.6 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素，对黄羽肉鸡肌肉中肌苷酸的含量无显著的影响。中草药有使肌肉中肌苷酸含量提高的趋势，而速酸肥和黄霉素则有使肌肉中肌苷酸含量下降的趋势。肌苷酸是构成肌肉鲜味的重要物质之一，它在水中或脂肪中加热能产生明显的肉鲜味^[126]。日粮中添加速酸肥或黄霉素，降低了肌肉中肌苷酸含量，因此对鸡肉的鲜味会有一定程度的不良影响，而添加中草药有提高肌肉中肌苷酸含量的趋势，可在一定程度上增加鸡肉的鲜味。这一点与速酸肥和黄霉素提高肌肉中鲜味和甜味氨基酸含量的趋势恰好相反，其有关原因有待进一步试验探讨。

第二章 中草药、酸化剂和抗生素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标影响的比较研究

1.材料与方法

1.1 中草药添加剂、酸化剂和抗生素

中草药饲料添加剂由麦芽、神曲、党参、当归、茴香、丁香以及黄连等组成。各原料经干燥、粉碎、过 40 目筛，充分混合均匀后密封，阴凉、干燥处贮存备用。酸化剂和黄霉素同第一章 1.1。

1.2 试验动物及分组

饲养试验在广西大学动物营养与饲料科学研究所试验基地进行。试验动物对象为广西良凤花鸡，购自南宁市养鸡场。对 300 只健康、活泼、体重相近的 1 日龄雌性良凤花雏鸡进行单个空腹称重，随机分为 5 组，每组设 3 个重复，每个重复 20 只鸡。试验各组分别为：A 组为对照组，饲喂基础日粮；B 组为基础日粮+0.30%速酸肥组；C 组为基础日粮+1%中草药添加剂组；D 组为基础日粮+0.30%速酸肥+1%中草药添加剂组；G 组为基础日粮+5mg/kg 黄霉素。基础日粮参照我国地方黄鸡饲养标准（1986）配制，其组成及营养水平见表 2-1。

1.3 饲养管理

采用笼养，粉料饲喂，自由采食和饮水。每日定时投料与换水，保证料、水 24h 不间断。雏鸡入舍后，第 1 周使用红外灯保温，保证温度达到 32℃，从第 2 周以后停止人工供暖，舍温可以维持在 26℃以上。0-3 日龄 24h 光照，4~7 日龄 22h 光照，8 日龄后采用自然光照。1 日龄马立克氏病 HVT 疫苗肌注，7 日龄新城疫和传染性支气管炎二联苗滴鼻点眼，14 日龄新城疫 II 系疫苗滴鼻点眼，25 日龄新城疫 I 系疫苗肌注。

1.4 测定项目

1.4.1 生长性能

在 1 日龄和 30 日龄分别对各组试验鸡进行个体空腹称重，统计各组平均日增重、饲料消耗以及料重比。

1.4.2 血液生化指标

(1)样品的采集

饲养试验结束前 1 天，各组每个重复组选取 2 只精神状态良好、健康、体重差异不大的雏鸡，于清晨空腹状态下，翅下静脉采血 2ml，置于干净的试管内，倾斜静置，常温下制备血清。待血清渗出后，迅速以 3000r/min 离心 10min，取上清液，置于-20℃冰箱待测。

表 2-1 基础日粮的组成及营养水平

TABLE2-1 The composition and nutrient level of basal diet

日粮组成	比例
玉米 (%)	66.40
豆粕 (%)	32.00
鱼粉 (%)	3.00
棕榈油 (%)	1.00
石粉 (%)	1.00
磷酸氢钙 (%)	1.30
食盐 (%)	0.30
预混料 (%)	1.00
合计 (%)	100.00
营养水平	
ME (MJ/kg)	11.94
粗蛋白 (%)	20.24
赖氨酸 (%)	1.05
蛋氨酸 (%)	0.34
钙 (%)	0.91
有效磷 (%)	0.46

注：1.预混料为广西彼得汉预混饲料有限公司提供。预混料为每 kg 全价料提供： V_A 10000.0IU； V_{D3} 2500.0IU； V_E 20.0IU； V_{K3} 3.5mg； V_{B1} 2.0 mg； V_{B2} 5.2 mg； V_{B6} 3.98 mg； V_{B12} 0.022 mg；泛酸钙 10.0 mg；烟酸 37.5 mg；生物素 0.07 mg；叶酸 1.06 mg；氯化胆碱 500.0 mg；Cu9.38 mg；Fe80.0 mg；Mn95.4 mg；Zn75.0 mg；Se0.3 mg；I1.0 mg。

2.各项营养水平均为计算值。

(2)测定指标及方法

血样在广西中医学院一附院采用东芝 120FR 型全自动生化分析仪进行测定。测定指标及其测定方法见表 2-2。

表 2-2 血液生化指标及其测定方法

TABLE 2-2 The serum indexes and measure methods

测定指标	测定方法
血清钙	乙二胺四乙酸二钠滴定法
血清无机磷	磷钼酸法
血清尿酸	磷钨酸法
血清总蛋白	双缩脲法
血清白蛋白	溴甲酚氯法
血清谷丙转氨酶	赖氏法
血清谷草转氨酶	赖氏法
血清碱性磷酸酶	金氏法

1.4.3 数据统计方法

同第一章 1.4.8。

2.结果与分析

2.1 中草药、酸化剂和抗生素对良凤花雏鸡生长性能的影响

试验各组雏鸡的生长性能测定结果见表 2-3。由表可见, 雏鸡的日增重以 E 组为最高, D 组次之, A 组最低。B、C、D、E 组雏鸡的日增重分别较 A 组提高了 4.60% ($P<0.05$)、5.43% ($P<0.05$)、5.84% ($P<0.05$) 和 6.84% ($P<0.05$)。B、C、D、E 间的日增重无显著差异 ($P>0.05$) (见图 2-1)。料重比以 E 组为最低, B 组和 D 组次之, A 组最高。B、C、D、E 组雏鸡的料重比分别较 A 组降低了 6.70% ($P<0.05$)、5.74% ($P<0.05$)、6.70% ($P<0.05$) 和 10.05% ($P<0.05$)。B、C、D、E 组间的料重比无显著差异 ($P>0.05$) (见图 2-2)。此结果表明, 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素不影响良凤花雏鸡的采食量, 可显著的提高良凤花雏鸡的日增重和饲料转化率, 中草药、速酸肥和中草药与速酸肥配合添加在提高良凤花雏鸡增重和饲料转化率的效果与黄霉素大致相当, 中草药和速酸肥在促进良凤花雏鸡增重和提高饲料转化率方面不存在协同作用。

表 2-3 试验各组雏鸡的生长性能

TABLE 2-3 The growth performance of local chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E
平均日增重 (g)	16.95 ± 0.04^B	17.73 ± 0.14^A	17.87 ± 0.06^A	17.94 ± 0.13^A	18.11 ± 0.36^A
日采食量 (g)	35.37 ± 0.19	34.57 ± 0.48	35.21 ± 0.53	35.04 ± 0.77	34.02 ± 0.67
料重比	2.09 ± 0.01^A	1.95 ± 0.03^B	1.97 ± 0.02^B	1.95 ± 0.04^B	1.88 ± 0.05^B

注: 表中数值为 $\bar{x} \pm SE$; 同行数值肩标字母不同者为差异显著。下同。

Each value represents the means $\pm$ SE; Value in the same row with no common superscript are significantly different($p<0.05$).The following tables are the same as this one.

2.2 中草药、酸化剂和抗生素对良凤花雏鸡血液生化指标的影响

试验各组雏鸡血液生化指标的测定结果见表 2-4。由表可见, A 组和 C 组血钙的含量显著分别比 B 组提高了 11.32% ($P<0.05$) 和 11.79% ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$) (见图 2-3)。C 组的血磷含量比 B 组提高了 15.20% ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$) (见图 2-4)。B、C、D、E 组的尿酸含量分别较 A 组降低了 7.75%、27.49%、30.45%和 25.20%, 但差异不显著 ($P>0.05$) (见图 2-5)。与 A 组相比, B、C、D、E 组血清中总蛋白和白蛋白的含量均有不同程度的下降, 但各组间差异不显著 ($P>0.05$)。C 组和

D 组的球蛋白含量较 A 组略有升高, 而 B 组和 E 组的球蛋白含量较 A 组略有下降, 但各组间差异不显著 ($P>0.05$)。在谷丙转氨酶的活性方面, 除 E 组较 A 组略有提高外, 其他各组均有不同程度的降低, 但各组间差异不显著 ($P>0.05$)。C 组和 E 组的谷草转氨酶活性分别较 A 组降低了 12.08% ($P<0.05$) 和 18.10% ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$) (见图 2-6)。B 组和 C 组的碱性磷酸酶活性较 A 组略有提高, 其他各组均有不同程度的下降, 各组间差异不显著 ($P>0.05$)。此结果表明, 日粮中添加 0.15% 速酸肥显著降低了良凤花雏鸡血钙和血磷的含量, 而中草药、黄霉素以及中草药和速酸肥配合添加对血钙和血磷的含量无显著的影响。日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素均有降低雏鸡血清中尿酸含量的趋势, 其中中草药、中草药与速酸肥配合添加降尿酸的趋势较为明显。1% 的中草药和 5mg/kg 黄霉素可显著降低血清中谷草转氨酶的活性, 速酸肥以及中草药与速酸肥连用亦有降低谷草转氨酶活性的趋势。日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素对血清中总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、谷丙转氨酶以及碱性磷酸酶的活性均无显著影响。中草药和速酸肥在上述各个方面均不存在协同作用。

表 2-4 试验各组雏鸡的血液生化指标

TABLE 2-4 The serum biochemical indexes of local chicks in various trial groups

	A	B	C	D	E
血钙 mmol/L	2.36 ± 0.10^A	2.12 ± 0.08^B	2.37 ± 0.02^A	2.23 ± 0.01^{AB}	2.22 ± 0.03^{AB}
血磷 mmol/L	1.90 ± 0.07^{AB}	1.73 ± 0.14^B	2.04 ± 0.07^A	1.98 ± 0.04^{AB}	1.92 ± 0.03^{AB}
尿酸 umol/L	255.25 ± 72.05	235.47 ± 43.75	185.08 ± 69.11	177.53 ± 32.17	190.93 ± 61.58
总蛋白 g/L	31.62 ± 2.05	29.77 ± 0.45	31.19 ± 1.69	31.43 ± 0.27	30.37 ± 1.39
白蛋白 g/L	12.45 ± 0.81	11.52 ± 0.21	11.62 ± 0.32	11.83 ± 0.09	12.23 ± 0.55
球蛋白 g/L	19.17 ± 1.24	18.25 ± 0.25	19.57 ± 1.56	19.60 ± 0.31	17.98 ± 0.99
谷丙转氨酶 IU/L	3.00 ± 0.29	2.83 ± 0.33	2.50 ± 0.29	2.33 ± 0.44	3.17 ± 0.33
谷草转氨酶 IU/L	234.50 ± 14.57^A	211.67 ± 6.41^{AB}	206.17 ± 1.96^B	215.83 ± 6.06^{AB}	192.17 ± 7.19^B
碱性磷酸酶 IU/L	2675.00 ± 390.00	3284.17 ± 402.78	3013.75 ± 518.75	2431.00 ± 126.00	2616.25 ± 383.75

注: 表中数值为 $\bar{x} \pm SE$; 同行数值肩标字母不同者为差异显著。下同。

Each value represents the means $\pm$ SE; Value in the same row with no common superscript are significantly different($p<0.05$). The following tables are the same as this one.

3. 讨论与小结

3.1 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素, 对良凤花雏鸡的采食量无显著影响, 但均可显著的提高雏鸡的日增重以及饲料转化率。这与沈建忠等 (1994)^[10]、骆先虎等 (1997)^[113]、满晨等 (1997)^[48]、许传平 (1999)^[50]、孔路军 (2000)^[111]、王冉等 (2002)^[113] 和张铃等 (1996)^[150] 的研究结果相似。在本次试验所用的中草药添加剂中, 茴香和丁香具有一

定的香味和甜味,可一定程度上改善饲料的风味,增强适口性;麦芽、神曲具有健胃、消食的作用,可促进胃液和胃蛋白酶的分泌,本身含有淀粉分解酶,利于对饲料的消化;丁香能促进胃液分泌,增强胃肠蠕动,改善消化机能;茴香可开胃下气;当归可补血活血、润燥滑肠;党参可补气固表,激发和促进免疫;丁香和黄连则具有杀灭和抑制多种杆菌、球菌、病毒的作用。一些研究表明,中草药可提高动物对营养物质的消化代谢。周克勇和尹华贵(2001)将陈皮、苍术、芒硝等组成的中草药添加剂按 1.75%、2.25%和 2.75%的水平添加到川牧乌肉鸡基础饲料中,考察了中草药添加剂对乌肉鸡物质代谢的影响,结果表明,试验组与对照组相比,干物质代谢率提高 0.43%-4.77%,有机物质代谢率提高 1.68%-5.47%,表观氮存留率提高 7.63%-17.51%^[60]。胡忠泽等(2002)报道,在乌骨鸡日粮中添加 1%由神曲、陈皮、黄芩等组成的中草药添加剂,与抗生素组相比,干物质代谢率、有机物质代谢率和表观氮存留率三者均无显著差异^[61]。许多试验结果表明,酸化剂对营养物质的消化代谢有良好影响。如曹日亮等(2000)报道,在仔猪日粮中添加复合酸化剂,试验组粗蛋白、粗脂肪、粗纤维和粗灰分的消化率分别较对照组提高 3.93%、1.79%、8.55%和 3.91%^[103]。莫宏坤(2000)在日粮中添加 0.15%酸化剂对仔猪所进行的消化试验结果表明,与对照组相比,试验组粗蛋白、总氨基酸、粗脂肪和粗纤维的消化率提高^[104]。而众多的试验结果早就说明了黄霉素在抗菌防病和改善饲料转化率方面的作用。本次试验结果表明,中草药和速酸肥在提高雏鸡日增重和改善饲料转化率方面的效果与黄霉素大致相当,因此,在雏鸡日粮中以中草药或酸化剂来替代抗生素是完全可行的。中草药和酸化剂在日粮中配合添加,对改善雏鸡的生长性能没有协同作用。

3.1 日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素对雏鸡血清中血钙、血磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、谷丙转氨酶以及碱性磷酸酶的活性均无显著影响。日粮中添加 1%的中草药和 5mg/kg 黄霉素可显著降低血清中谷草转氨酶的活性。谷草转氨酶与体内氨基酸的分解代谢有密切的关系,它是谷氨酸转氨基形成天冬氨酸所需的酶,天冬氨酸参与体内氨基酸代谢-嘌呤核苷酸循环;尿酸是禽类蛋白质分解代谢的终产物,血中尿酸直接反映体内蛋白质分解代谢水平。日粮中添加中草药或黄霉素可降低谷草转氨酶的活性,并且具有较明显的降低尿酸含量的趋势,这一现象可能揭示了中草药和黄霉素可提高雏鸡体内氮的沉积率。刘深廷等(1995)报道,在蛋鸡日粮中添加 1.5%由陈皮、黄芪、当归、白芍等组成的中草药添加剂,可提高血清总蛋白、白蛋白含量以及碱性磷酸酶的活性^[62]。叶均安等(1998)在肉鸡日粮中添加由甙、酚等组成的中草药活性物质,与抗生素类添加剂进行饲养对比试验,结果表明,42 日龄时 0.1%添加组鸡的血清球蛋白含量提高,血钙含量和血清碱性磷酸酶活性提高,血清总蛋白、血红蛋白和血磷含量均有所提高^[51]。霍书英等(2001)报道,在肉仔鸡饲料中添加中草药,可降低血液中尿酸和尿素氮的水平^[63]。梁俊荣等(2002)研究表明,在饲料中添加酸化剂可使雏鸡血清钙、无机磷和血红蛋白含量提高,谷草转氨酶活性下降,血清碱性磷酸酶活性呈上升趋势,血清中尿酸含量和谷丙转氨酶活性呈下降趋势^[118]。本试验的结果与这些研究者的研究结果不一致,其有关原因有待进一步探讨。此

外,有研究指出,肉鸡的生长速度与血中白蛋白的含量成正相关^[152],而血中钙、磷含量以及谷丙转氨酶和碱性磷酸酶的活性在正常范围内提高,亦反映着动物生长速度的加快^[51,153]。在本次试验中,日粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素,雏鸡的生长速度明显加快,但其血中钙、磷、白蛋白含量以及谷丙转氨酶和碱性磷酸酶的活性并未见显著提高,其具体的原因有待进一步研究。本次试验结果表明,在影响雏鸡血液生理生化指标方面,中草药和速酸肥没有协同作用。

第三篇 结论与未来研究展望

1. 结论

1.1 在日粮中添加由大蒜、当归、党参、茴香、丁香等组成的中草药添加剂、速酸肥或黄霉素，对黄羽肉鸡中后期的增重无显著影响。0.35%该中草药添加剂和 0.30%速酸肥可显著提高饲料转化率。

1.2 在日粮中添加由大蒜、当归、党参、茴香、丁香等组成的中草药添加剂、速酸肥或黄霉素，对黄羽肉鸡的屠宰性能、肉质物理性状以及肌肉化学组成均无显著影响。黄霉素和速酸肥在一定程度上可使肌肉的失水率提高，熟肉率下降，贮存损失增加，而中草药添加剂可在一定程度上可使肌肉的失水率下降，熟肉率提高，贮存损失减少，从而对肉质物理性状有一定程度的改善。

1.3 在日粮中添加 0.35%由大蒜、当归、党参、茴香、丁香等组成的中草药添加剂，可使黄羽肉鸡肌肉中亚油酸的含量显著提高。添加中草药、速酸肥和黄霉素均有使肌肉中不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸比例升高的趋势。肌肉中的各种脂肪酸的比例，包括饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和必需脂肪酸的比例在中草药组、速酸肥组和黄霉素组间无显著差异。

1.4 在日粮中添加由大蒜、当归、党参、茴香、丁香等组成的中草药添加剂、速酸肥或黄霉素，对黄羽肉鸡肌肉中氨基酸和肌苷酸的含量无显著影响。中草药、速酸肥和黄霉素均可使肌肉中与鸡肉鲜味和甜味有关的谷氨酸、甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸和丙氨酸等氨基酸的含量有不同程度的提高。黄霉素和速酸肥可使肌肉中肌苷酸的含量有一定程度的下降，而中草药添加剂则可在一定程度上提高肌肉中肌苷酸的含量。

1.5 在日粮中添加 1%由麦芽、神曲、当归、党参、茴香、丁香、黄连等组成的中草药添加剂、0.30%速酸肥、5mg/kg 黄霉素或 0.30%速酸肥+1%中草药均可显著的提高良凤花雏鸡的日增重和饲料转化率。中草药添加剂和酸化剂在提高雏鸡增重和饲料转化率方面的效果与黄霉素相当，在雏鸡日粮中以中草药添加剂或酸化剂替代抗生素是可行的。

1.6 日粮中添加 1%由麦芽、神曲、当归、党参、茴香、丁香、黄连等组成的中草药添加剂、酸化剂或黄霉素对良凤花雏鸡血清中血钙、血磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、谷丙转氨酶以及碱性磷酸酶的活性均无显著影响。1%中草药组和 5mg/kg 黄霉素组雏鸡血清中谷草转氨酶的活性显著降低。中草药添加剂、酸化剂或黄霉素均可在一定程度上降低血清中尿酸的含量。雏鸡生产性能的改善并未在血液生化指标上得到充分反映。

1.7 中草药添加剂和酸化剂在对地方肉鸡的生长性能、血液生化指标以及肉质风味的影响等方面均未见协同作用。

2. 未来研究展望

2.1 酸化剂的组方筛选；最适添加量、使用最佳时期及持续添加时间的确定

2.2 中草药的有效成分的作用机理的深入研究

2.3 改善肉鸡肉质风味的中草药添加剂的配方筛选以及最佳添加量及最适添加时间的确定

2.4 量小而效高的中草药品种，或高效而低成本的提纯分离方法的寻求，以及中草药添加剂微量化的实现

2.5 中草药的配伍及其协同或拮抗机理的进一步研究

2.6 确保中草药添加剂最佳质量与最佳使用效果的合理加工方法的研究

附图

图1-1 60-90日龄各组料重比
FIGURE 1-1 The feed/gain of local chicks in various groups from 60d to 90d

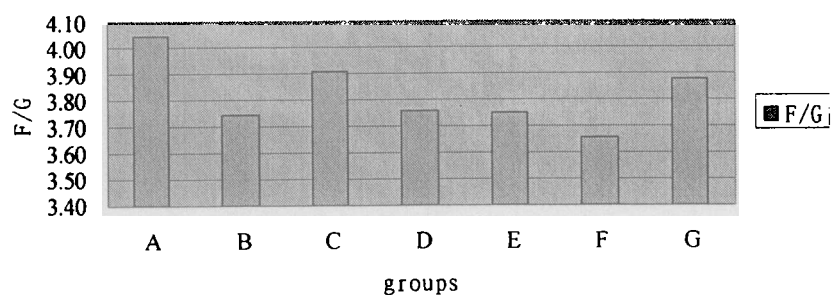


图1-2 90-120日龄各组料重比
FIGURE 1-2 The feed/gain of local chicks in various groups from 90d to 120d

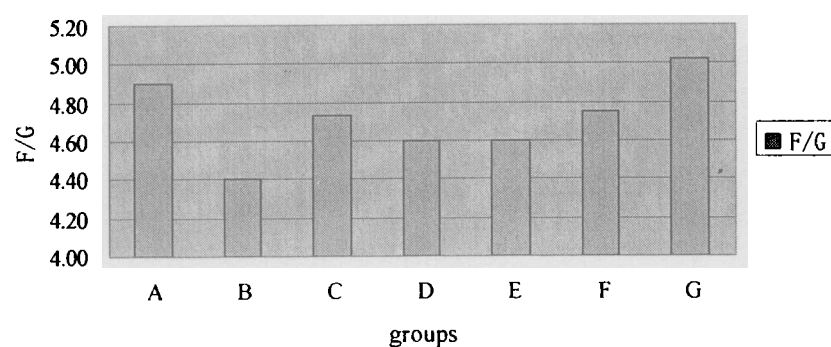


图1-3 60-120日龄各组料重比
FIGURE 1-3 The feed/gain of local chicks in various groups from 60d to 120d

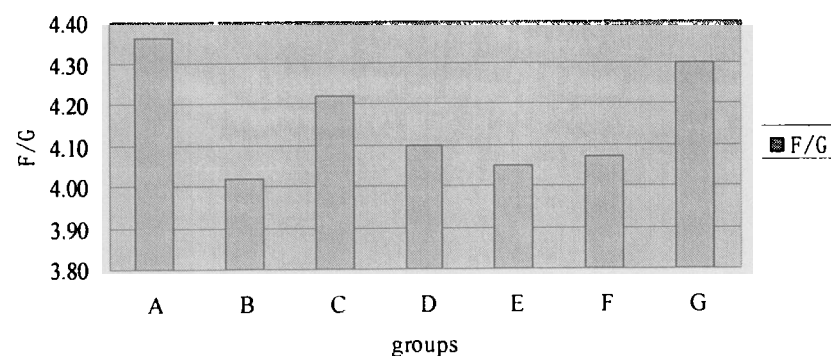


图1-4 试验各组肌肉失水率
FIGURE 1-4 The water loss ratio of muscle in various groups

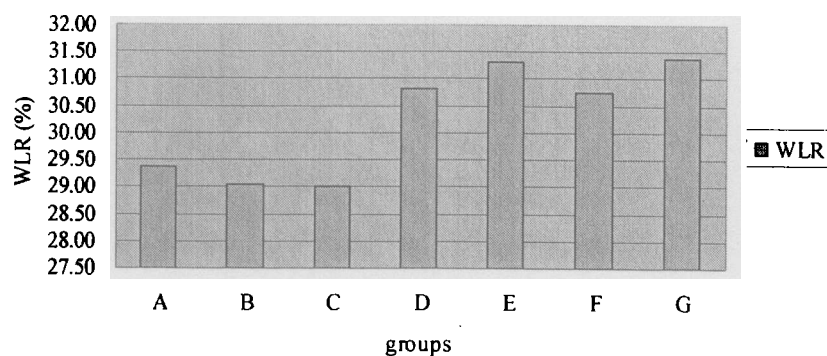


图1-5 试验各组肌肉熟肉率
FIGURE 1-5 The cooked meat ratio of muscle in various groups

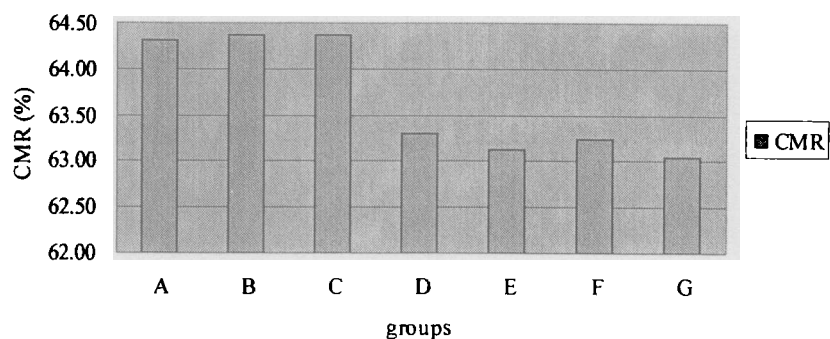


图1-6 试验各组肌肉48h贮存损失
FIGURE 1-6 The storage loss ratio after 48h of muscle in various groups

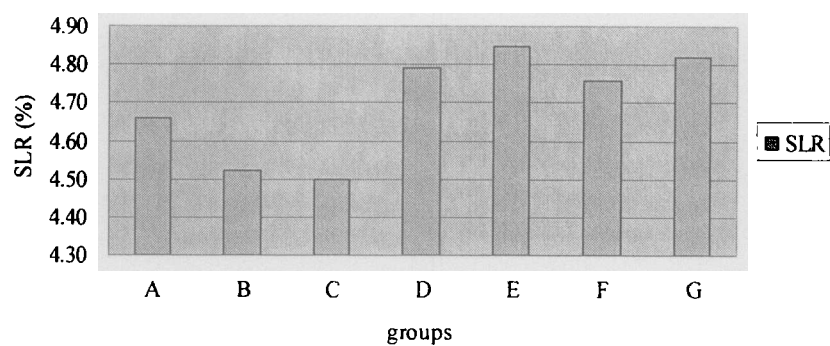


图1-7 试验各组肌肉96h贮存损失
FIGURE 1-7 The storage loss ratio after 96h of muscle in various

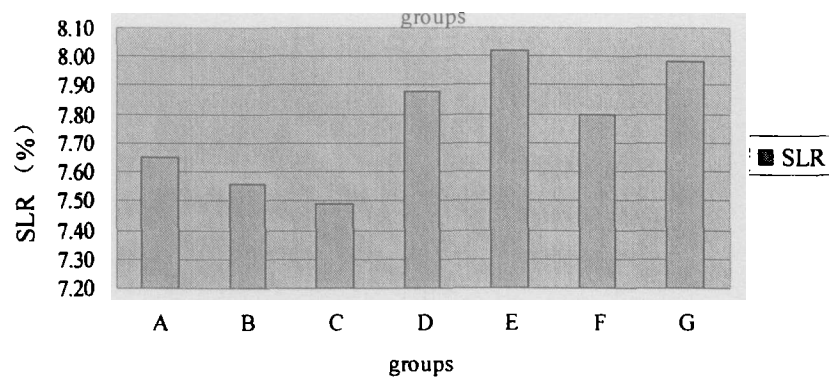


图1-8 试验各组肌肉粗蛋白含量
FIGURE 1-8 The crude protein content of muscle in various groups

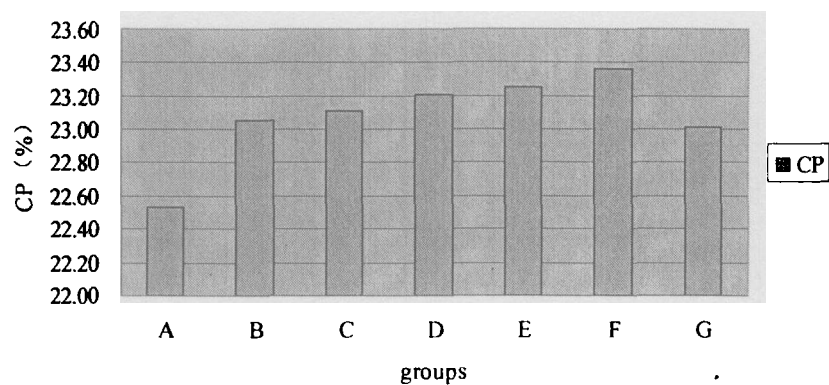


图1-9 试验各组肌肉不饱和脂肪酸含量
FIGURE 1-9 The unsaturated fatty acid content of muscle in various groups

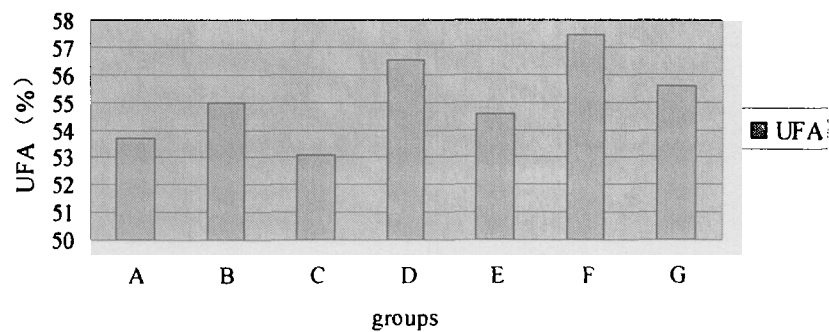


图1-10 试验各组肌肉多不饱和脂肪酸含量
FIGURE 1-10 The polyunsaturated fatty acid content of muscle in various groups

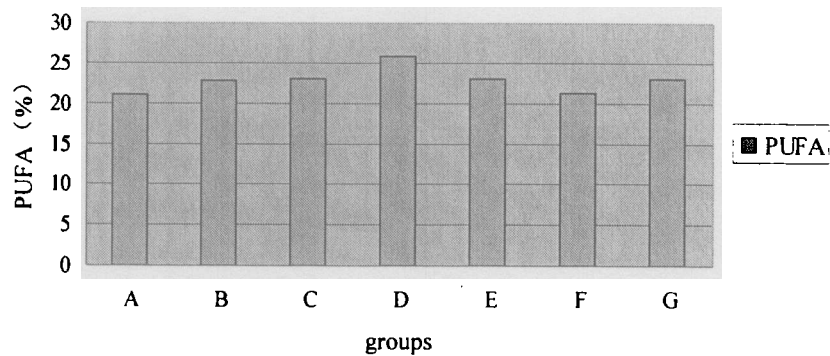


图1-11 试验各组肌肉必需脂肪酸含量
FIGURE 1-11 The essential fatty acid content of muscle in various groups

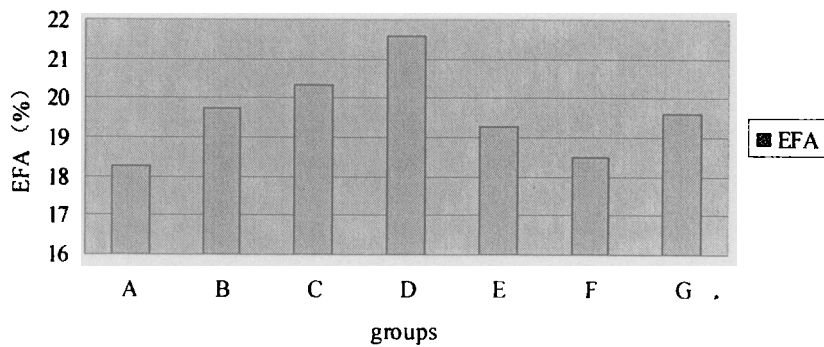


图1-12 试验各组肌肉天冬氨酸含量
FIGURE 1-12 The asparagine content of muscle in various groups

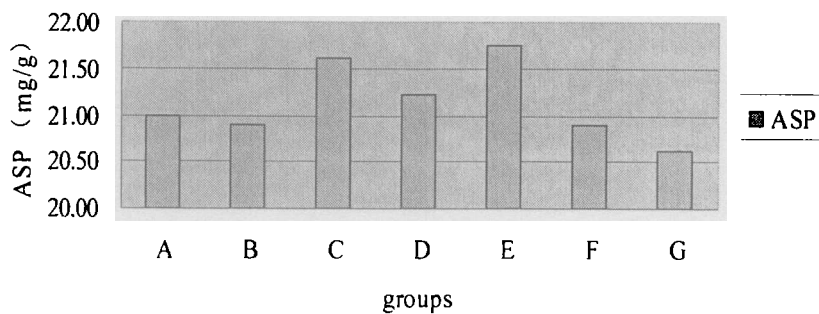


图 1-13 试验各组肌肉半胱氨酸含量
FIGURE 1-13 The cysteine content of muscle in various groups

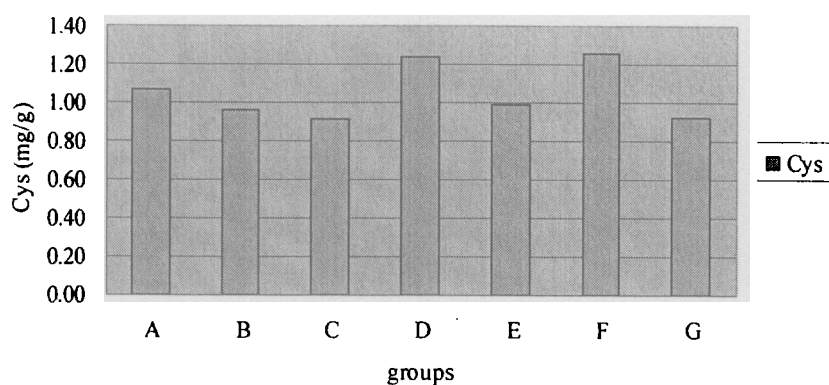


图 1-14 试验各组肌肉苏氨酸含量
FIGURE 1-14 The threonine content of muscle in various groups

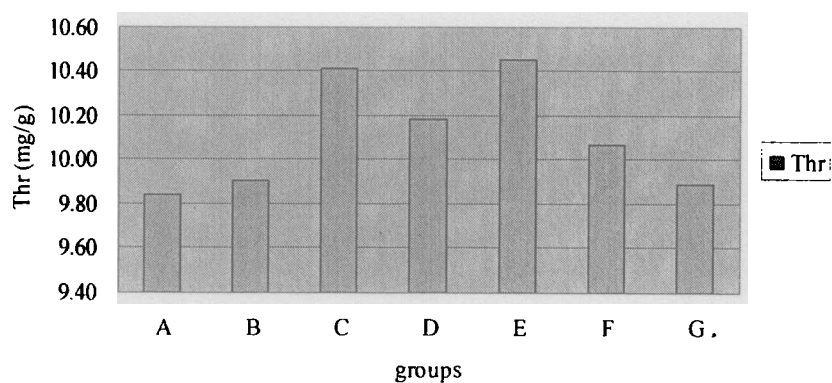


图 1-15 试验各组肌肉丝氨酸含量
FIGURE 1-15 The serine content of muscle in various groups

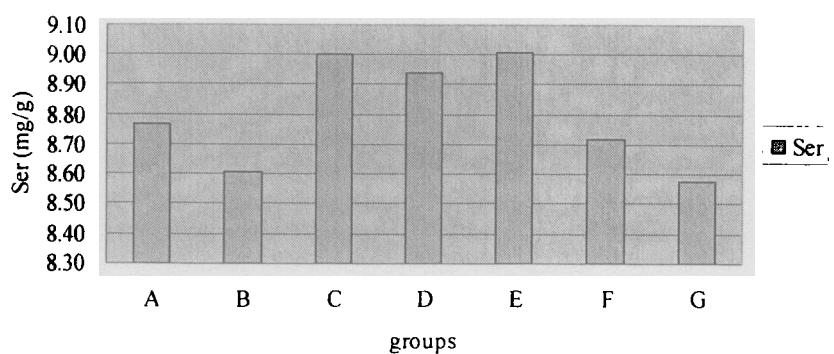


图 1-16 试验各组肌肉谷氨酸含量
FIGURE 1-16 The glutamic acid content of muscle in various groups

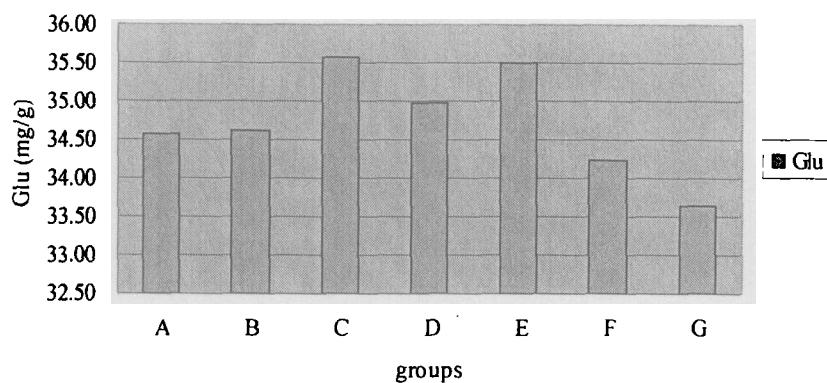


图 1-17 试验各组肌肉甘氨酸含量
FIGURE 1-17 The glycine content of muscle in various groups

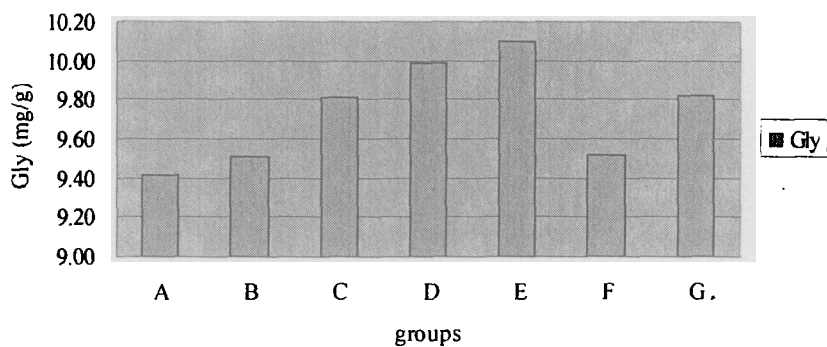


图 1-18 试验各组肌肉丙氨酸含量
FIGURE 1-18 The alanine content of muscle in various groups

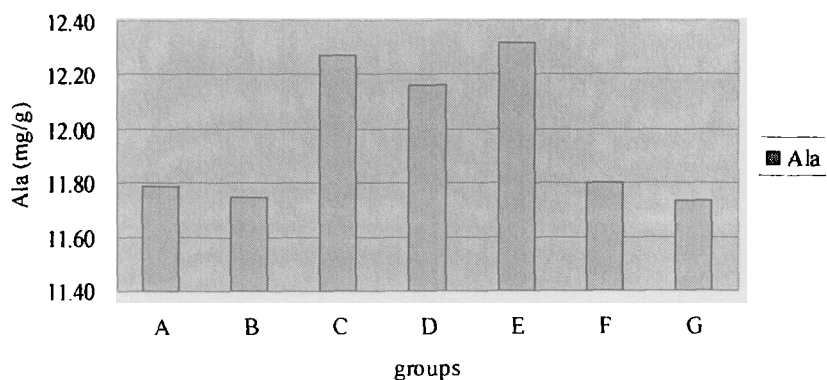


图 1-19 试验各组肌肉必需氨基酸含量
FIGURE 1-19 The essential amino acids content of muscle in various groups

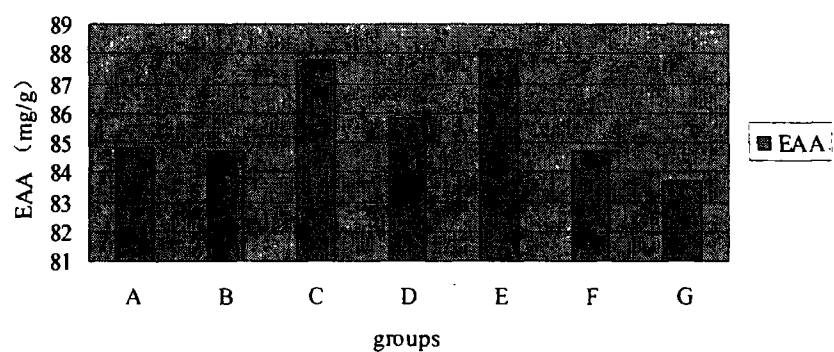


图 1-20 试验各组肌肉总氨基酸含量
FIGURE 1-20 The total amino acids content of muscle in various groups

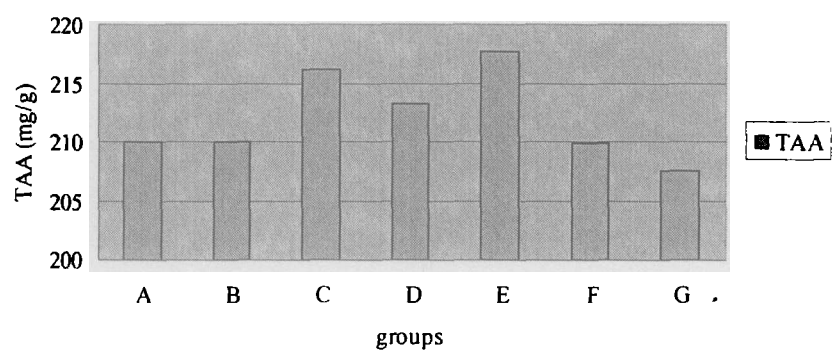


图 1-21 试验各组肌肉肌苷酸含量
FIGURE 1-21 The inosine content of muscle in various groups

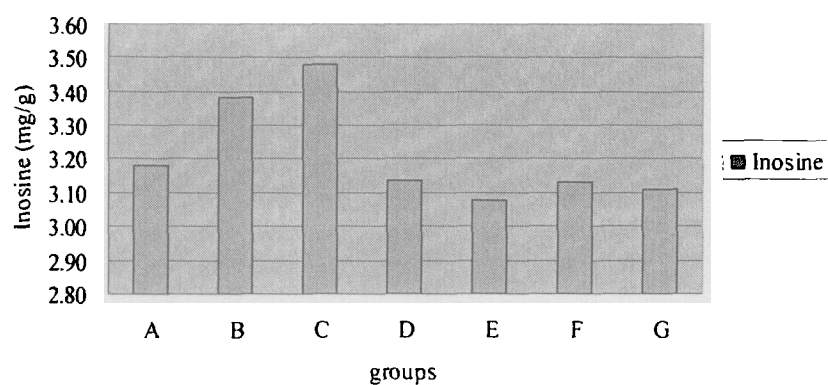


图2-1 试验各组平均日增重
FIGURE 2-1 The average daily gain of local chicks in various groups

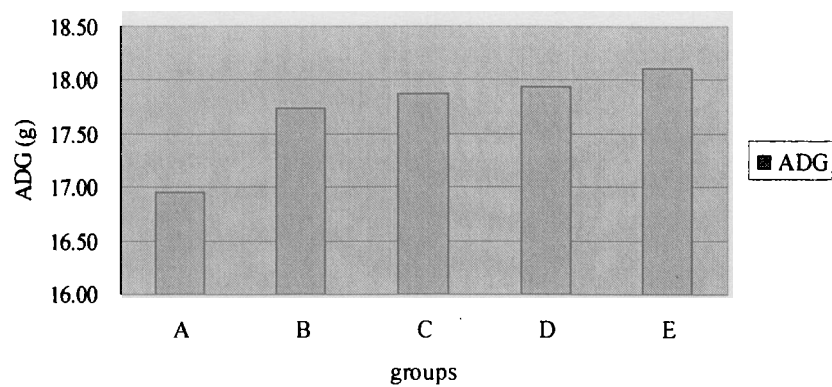


图2-2 试验各组料重比
FIGURE 2-2 The feed/gain of local chicks in various groups

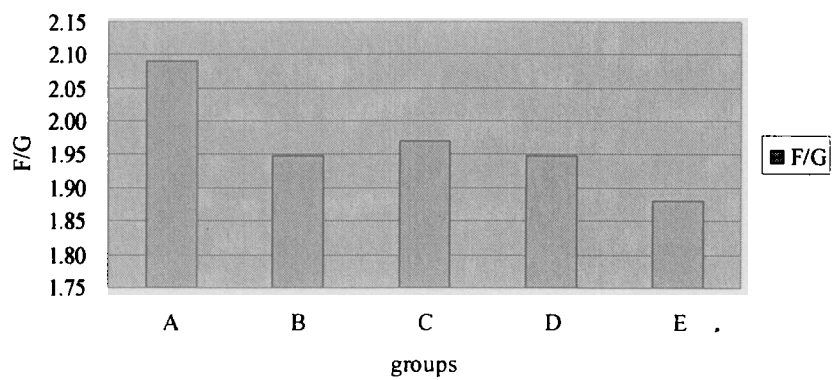


图2-3 试验各组雏鸡血钙含量
FIGURE 2-3 The serum Ca content of local chicks in various groups

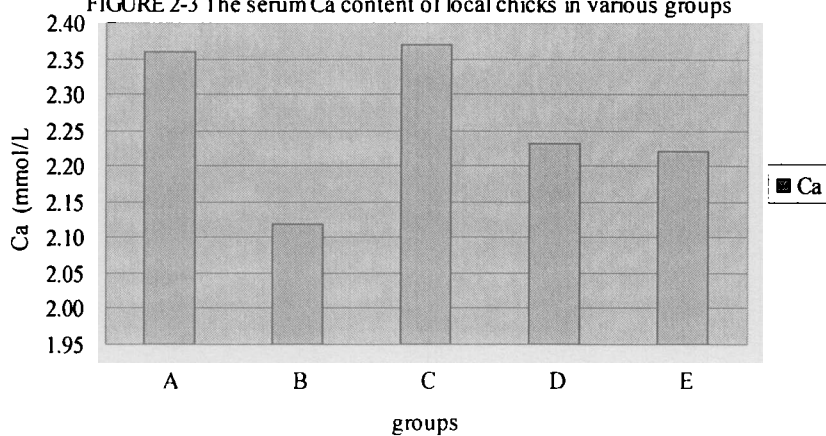


图2-4 试验各组雏鸡血磷含量

FIGURE 2-4 The serum P content of local chicks in various groups

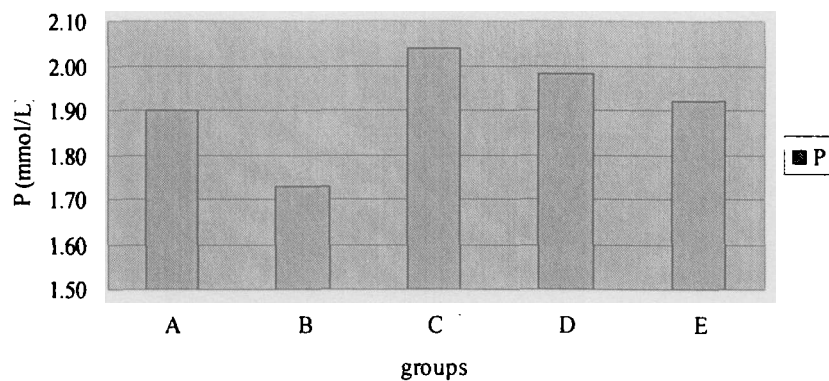


图2-5 试验各组雏鸡血清尿酸含量

FIGURE 2-5 The serum uric acid content of local chicks in various groups

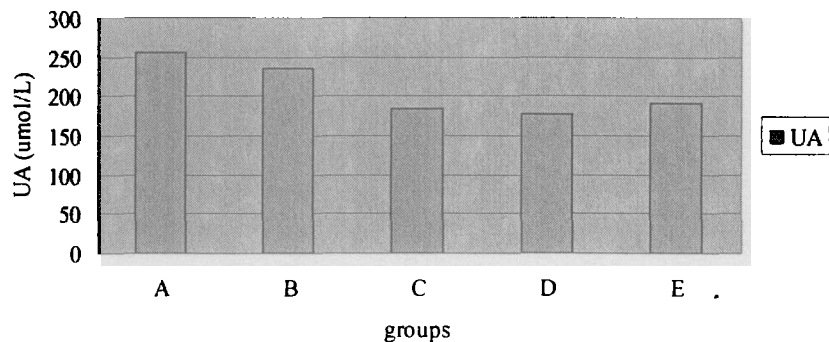
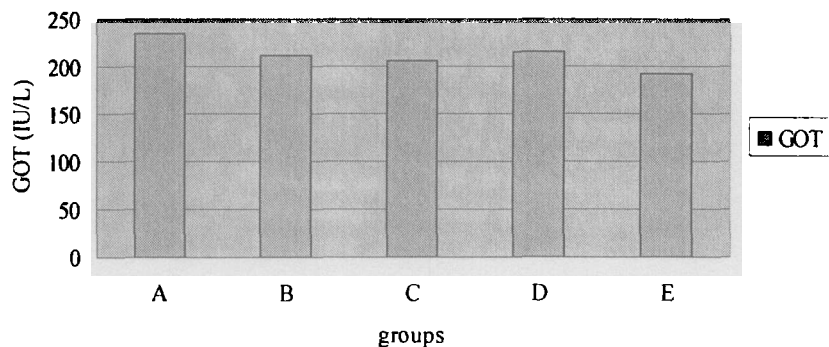


图2-6 试验各组雏鸡血清谷草转氨酶活性

FIGURE 2-6 The activity of serum ghutamate oxalacetate of local chicks in various groups



参考文献

- [1] 计成, 郭巨恩, 杨瑛, 等. 在畜牧生产中使用抗生素添加剂所引发的问题[J]. 中国农业科技导报, 2003, 3(1): 55-58
- [2] Sunde M. L. Facts about antibiotics in poultry feed still missing[J]. Feedstuffs, 1990, (10): 35-38
- [3] 王丽娟. 抗生素添加剂应用中的问题[J]. 饲料博览, 2000, (1): 40-41
- [4] 万熙卿, 李德发, 沈昌林, 等. 不同抗菌素对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1997, (23): 24-25
- [5] 陆为中, 吴冬苟, 周世兰, 等. 抗生素对仔猪生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1999, (6): 11-12
- [6] 杨立彬, 李德发, 邢建军, 等. 不同抗生素日粮对生长猪和产性能的影响[J]. 饲料工业, 2000, 21(2): 32-33
- [7] 佟建明, 张敏红, 萨仁娜, 等. 抗生素对仔猪生长的影响[J]. 饲料工业, 1996, 17(2): 21-22
- [8] 张镇福, 苏忠厚, 李德发, 等. 不同抗生素对早期断奶仔猪腹泻和生产性能的影响[J]. 饲料工业, 1999, 20(9): 12-13
- [9] 肖长艇, 朱晓萍, 李德发, 等. 黄霉素对生长肥育猪的饲用效果[J]. 饲料工业, 1995, 16(3): 15-17
- [10] 沈建忠, 肖希龙, 朱蓓蕾, 等. 几种抗生素药物添加剂对肉鸡促生长作用的研究[J]. 中国饲料, 1994, (6): 24-27
- [11] 周文卿, 李智, 胥传来, 等. 饲用金霉素在肉鸡饲养中的药效试验研究[J]. 饲料工业, 1996, 17(5): 32-33
- [12] 常文环, 李德发, 朱, 等. 饲粮中添加黄霉素对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 饲料工业, 1995, 16(1): 25-26
- [13] 骆先虎, 张承祥, 王远友, 等. 黄霉素对土仔鸡生产性能的影响试验[J]. 饲料研究, 1997, (8): 27-28
- [14] 包文奇, 王志祥, 王成章. 添加不同抗生素对蛋公雏育肥效果的影响[J]. 饲料工业, 1998, 19(12): 20-21
- [15] 沈建忠, 肖希龙, 朱蓓蕾, 等. 黄霉素促进肉牛生长的研究[J]. 中国饲料, 1994, (10): 13-15
- [16] 程伟. 黄霉素对北京鸭饲喂效果的观察[J]. 饲料工业, 1998, 19(7): 12
- [17] 李凤双主编. 饲料添加剂基础知识[M]. 青岛: 青岛海洋大学出版社, 1990, 197-198
- [18] 李振, 李萍. 抗生素添加剂与饲料安全[J]. 饲料研究, 2003, (6): 10-12
- [19] 薛恒平. 医用抗生素作为饲料添加剂的负面效应及对策[J]. 饲料工业, 1998, 19(9): 22-24
- [20] 沈水昌, 詹勇. 饲料和饲料添加剂的安全问题探讨[J]. 饲料工业, 2000, 21(8): 35~38.
- [21] 杨华, 许冰白. 畜禽产品中药物残留监控的进展及重要意义[J]. 兽药与饲料添加剂, 2001, 6(4): 39~41.
- [22] 石现瑞, 高峰. 抗生素添加剂的负面效应及其替代品的研究[J]. 饲料博览, 2000, (3): 24-26

- [23]张建东, 许梓荣, 詹勇. 抗生素类饲料添加剂替代品研究进展[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2001, (3): 6-9
- [24]葛长荣, 韩剑众, 田允波, 等. 中草药饲料添加剂研究现状与趋势[J]. 云南畜牧兽医, 1998, (4): 10-16
- [25]潘琦. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 中国饲料, 1998, (6): 15-16
- [26]袁书林. 中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 江西饲料, 2002, (6): 13-16
- [27]陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10): 18-23
- [28]张兆华. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J]. 中国饲料, 1997, (13): 20-22
- [29]龙仲伟. 谈中草药的双向调节作用[J]. 陕西中医, 1999, 20(1): 37
- [30]赵连玉, 郭桂香, 董庆文. 用中草药配制猪饲料添加剂[J]. 中国饲料, 1995, (7): 11-12
- [31]张书贤. 中草药作仔猪饲料添加剂的配方筛选[J]. 中国饲料, 1995, (7): 13-14
- [32]孟昭聚, 孙小权. 黄芪粉作肉猪饲料添加剂的研究[J]. 饲料博览, 1996, 8(3): 32
- [33]王晔. 中草药制剂-BISL 对猪生长育肥效果的研究[J]. 饲料研究, 1998, 3(5): 5-6
- [34]陈金才, 张建华, 刘中甫. 山楂粉饲喂育肥猪试验[J]. 饲料研究, 2001, (10): 26-27
- [35]李文彬, 李维洁, 杨程, 等. 生长肥育猪中草药饲料添加剂配方筛选试验[J]. 中国畜牧杂志, 2001, 37(6): 42-43
- [36]李思源, 安英凤, 任养生, 等. 猪用中草药添加剂对比试验[J]. 中国畜牧杂志, 2001, (5): 45
- [37]金岭梅, 顾惠朋, 江立方. 抗应激中草药饲料添加剂对商品猪生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1998, (5): 13-14
- [38]朱龙生, 费初林, 俞家贤. 中草药复合饲料添加剂喂猪效果试验[J]. 浙江畜牧兽医, 1995, (2): 10-11
- [39]杨家华. 猪缺乳症的辨证施治[J]. 中兽医医药杂志, 1998, (1): 25-26
- [40]单玉兰, 李仲武. 自拟发情散治愈母猪不发情[J]. 中兽医医药杂志, 1998, (6): 31
- [41]龙翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998, (3): 23
- [42]李琦华, 高士争, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 81-85
- [43]林斌, 邱剑泰, 黄沧海, 等. 中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J]. 福建农业学报, 2000, 15(4): 37-40
- [44]高士争, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(2): 164-168
- [45]张先勤, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 86-90
- [46]邹胜龙, 刘小玲. 中草药饲料添加剂的功能及其在畜牧业中的应用概述[J]. 广东饲料, 2000, 9(2): 28-30
- [47]黄一帆, 马汉理, 吴德锋, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长的影响[J]. 福建农学院学报, 1992, 21(1): 93-96
- [48]满晨, 孙毓秀. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1997, (2): 30-31
- [49]蔡荣先, 肖琳, 陈兴安. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 中国饲料, 1998, (10): 19-20
- [50]许传平. 中草药添加剂对肉仔鸡生长的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报, 1999, 13(3): 32-34

- [51]叶均安,施明华,倪卫菊,等.中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J].浙江农业大学学报,1998,24(4):339-343
- [52]方热军,汤少勋,李铁军.复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J].中国饲料,2000,(7):9-11
- [53]滑静,吾际舟,杨佐君.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧,1998,(1):28-29
- [54]张登荣,王世英,刘建权,等.中草药添加剂增强鸡新城疫免疫效果的研究[J].湖北农学院学报,1995,15(3):216-218
- [55]黄一帆,姚金水,李沁光.中草药添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医医药杂志,1996,(5):10-12
- [56]邵光远,李荣仙,孙世海.中药增强雏鸡免疫力的实验[J].中兽医医药杂志,1998,(1):5-7
- [57]剡根强,谷新利,王玮,等.中草药免疫增强剂对雏鸡免疫功能的影响[J].养禽与禽病防治,1998,(4):11-12
- [58]王福传,韩一超,赵洪恩,等.复方中草药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响的研究[J].中国预防兽医学报,2001,23(6):419-421
- [59]霍书英,李呈敏.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J].动物医学进展,2002,23(5):52-54
- [60]周克勇,尹华贵.中草药添加剂对乌肉鸡生产性能及代谢的影响[J].四川畜牧兽医学院学报,2001,15(4):24-28
- [61]胡忠泽,闻爱友,程郁昕,等.中草药添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响[J].粮食与饲料工业,2002,(6):34-36
- [62]刘深廷,孙方明,李成德,等.中草药“增蛋灵”对蛋鸡血液生化 and 产蛋率的影响[J].中兽医医药杂志,1995,(2):10-12
- [63]霍书英,李呈敏,王淑荣,等.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响[J].中国兽医杂志,2001,37(10):26-28
- [64]王权,周申益,张家玲,等.中草药添加剂改善肉鸡风味研究[J].云南畜牧兽医,1996,(1):8-9
- [65]陆钢,许剑琴,刘钟杰,等.中药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J].饲料与畜牧,1996,(3):25-26
- [66]刘春龙,孙凤俊.中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究[J].饲料研究,2000,(9):28-29
- [67]吴德峰,黄建晖.抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响[J].兽药与饲料添加剂,2000,7(1):28-29
- [68]谷新利,商云霞,田忠俊,等.中药“增长散”对绵羊体重及其羊毛生长影响的研究[J].饲料工业,1998,19(2):41
- [69]叶学中,高明军,郭建华.鲜松针饲喂产仔南江黄羊效果的研究[J].饲料研究,2001,(3):33-34
- [70]段铭,冯现伟,高宏伟,等.复方中草药添加剂饲喂鲫鱼试验[J].饲料工业,1999,20(10):31
- [71]石宝明,单安山.饲用酸化剂的作用与应用[J].饲料工业,1999,20(1):3-5

- [72]王杰,陈玉林,白丁平,酸化剂在仔猪上的应用[J]. 饲料工业, 2003, 24(6):19-22
- [73]侯永清,梁敦素,丁斌膺,等. 早期断奶仔猪日粮中添加不同种类酸化剂的效果[J]. 中国畜牧杂志, 1996, (6):12-15
- [74]李德发. 仔猪料中添加柠檬酸对营养物质消化率的影响[J]. 中国饲料, 1993, (4):7-9
- [75]Kirchgesser, M. and Roth, F. X. Fumaric acid as a feed additive in pig nutrition[J]. Pig News Inf. 1982, (3):259-263
- [76]Giething, D. W., et al. Evaluation of the effect of fumaric acid and sodium bicarbonate addition on performance of starter pigs fed diets of difference types[J]. J. Anim. Sci. 1991, (69):2489-2493
- [77]Sciopini, R., Zaghini, G and Biavati, A. Acidified Diets in early weaned piglets[J]. Zootech. nutri. Anim. 1978, (4):201-208
- [78]许万祥. 有机酸味剂对保持仔猪健康和增进仔猪生长性能的生物学作用[J]. 饲料与畜牧, 1997, (1):25-27
- [79]王学铃,周广森. 仔猪补喂柠檬酸和乳酸的效果[J]. 饲料研究, 1995, (4):12-15
- [80]Clarke, and C. G. Cornelius. Digestion and absorption of fish oil by neonatal piglets[J]. J. nutri. 1989, (119):1741-1749
- [81]Risley et al. The effects of feeding citric and fumaric acid on growth performance, intestinal PH and concentration of chloride ion, and UFA in weanling piglets[J]. Pig news and information, 1990, 11-18
- [82]Eckel B, Kirchgessner M and Roth FX. Zum Einfluss von Ameisensäure auf tägliche Zunahmen, Futteraufnahme, Futterverwertung und Verdaulichkeit[J]. Journal of Animal Physiology and Nutrition, 1992, (67):93-100
- [83]Kirchgessner, M. F. .X. Roth, and Uteinruck. The nutritive effect of fumaric acid by varying the protein quality and protein content of the feed on fattening performance of broilers[J]. Archiv Geflügelkunde, 1992, (55):224-232
- [84]陈斌. 酸化饲料对仔猪几种血液系列生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 1996, (2):37-42
- [85]董玉京译. 延胡索酸[J]. 国外畜牧学-饲料, 1990, (5):26-28
- [86]Bolduan, von G. , H. Jung, E. Schnabel, and R. Schneider. Recent advances in the nutrition of weaner piglets[J]. Pig news Info. 1998a, (9):381-385
- [87]刘作华. 柠檬酸在仔猪饲料中的应用[J]. 饲料工业, 1992, (2):20-21
- [88]Walter, G. rimbach, E. Most and Pallauf. Effect of citric acid supplements to a maize-soya Diet on the in vitro availability of mineral, trace elements, and heavy[J]. J. Vet. med. 1998, (45):517-524
- [89]Boling S.D., Webel D. M., Mavromichalis I. The effect of citric acid on phytate-phosphorus utilization in young chicken and pigs[J]. J. Animi. Sci. 2000, (78):682-689
- [90]皮守祥,徐廷瑞,李花香. 日粮中添加柠檬酸育肥猪试验[J]. 当代畜牧, 1995, (3):9
- [91]陈沛其,纪孙瑞,吴柏福. 早期断奶仔猪料中添加柠檬酸的效果[J]. 浙江畜牧兽医, 1994, (1):9-10
- [92]陈斌,刘孝,刘康柱,等. 仔猪饲料中添加柠檬酸效果的研究[J]. 西北农业大学学报, 1995, 23(1):49-53
- [93]Ravindran, V. and Komegay, E. T. Acidification of weaned pig diets- A review[J]. Journal of the Science of food and Agriculture. 1993, (62):313-322
- [94]Pallauf, J. and Hiter, J. Studies on the influence of calcium formate on growth, digestibility of crude nutrients, nitrogen balance and calcium retention in weaned piglets[J]. Animal Feed Science and Technology, 1993, (43):62-76

- [95]李炜. 延胡索酸与当代饲养业[J]. 饲料研究, 1994, (7):28-29
- [96]郑建华, 陈振壁, 冯家熙. 甲酸钙用于仔猪生产的探讨[J]. 广东饲料, 1994, (3):21-23
- [97]江梦平, 胡水林. 溢酸宝及不同酸化剂在乳、仔猪日粮中的应用试验[J]. 江西饲料, 1998, (5):6-8
- [98]黄国清, 潘珂, 陈书贤. 不同酸化剂在仔猪日粮中的应用[J]. 饲料工业, 1999, 20(5):28-29
- [99]贾振全, 顾惠明, 王爱华, 等. 断奶日粮中添加不同酸制剂对仔猪生产性能的影响[J]. 饲料研究, 1999, (5):10-13
- [100]樊哲炎, 王建新, 易永红, 等. 添加不同酸化剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 中国饲料, 1999, (19):11-12
- [101]张保平. 日粮中添加酸化剂对断奶仔猪的影响[J]. 河南畜牧兽医, 2000, 21, (1):17-18
- [102]林映才, 陈建新, 蒋宗勇, 等. 复合酸化剂对早期断奶仔猪生产性能、血清生化指标、肠道形态和微生物区系的影响[J]. 养猪, 2001, (1):13-16
- [103]曹日亮, 安凤英, 马启军, 等. 复合酸化剂对仔猪消化器官发育及营养物质消化率的影响[J]. 中国饲料, 2000, (9):8-9
- [104]莫宏坤. 酸化剂对仔猪日粮营养物质消化率影响的试验观察[J]. 畜禽业, 2000, (7):38-40
- [105]石宝明, 单安山. 饲用酸化剂的作用与应用(续)[J]. 饲料工业, 1999, 20(2):4-7
- [106]张文举, 邓树蕴, 张奇波, 等. 肉仔鸡日粮中添加柠檬酸的效果[J]. 畜牧兽医杂志, 1994, (4):10-11
- [107]宁康健, 吕锦芳, 彭光明, 等. 柠檬酸对蛋鸡生产性能影响的研究[J]. 安徽农业技术师范学院学报, 1994, 8(3):68-72
- [108]马书宇. 柠檬酸对肉仔鸡生产性能和血气指标的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2002, (8):31-33
- [109]刘桂林, 王锦平. 热应激状态下肉仔鸡日粮中添加剂的应用效果[J]. 中国家禽, 1994, (4):4
- [110]梁俊荣, 张富梅, 黄广明, 等. 日粮中添加柠檬酸对雏鸡生长的影响[J]. 畜牧与兽医, 1997, 29(4):163-164
- [111]孔路军. 酸化剂在肉鸡日粮中的应用研究[J]. 畜禽业, 2000, (7):41
- [112]周伏忠, 张秀江, 田文玉, 等. 饲料酸化剂-健酸肥的研制及其对畜禽生产性能的影响[J]. 河南科学, 2002, 20(2):201-206
- [113]王冉, 周岩民, 邵春荣, 等. 不同酸化剂对肉仔鸡生产性能影响的研究[J]. 江苏农业科学, 2002, (3):65-66
- [114]朱文涛, 雒秋江, 杨开伦, 等. 分别添喂 4 种酸化剂对蛋鸡产蛋性能和表观日粮利用率影响的研究[J]. 新疆农业大学学报, 2002, 25(4):1-4
- [115]王冉, 邵春荣, 胡来根, 等. 酸化剂对肉鸡肠道微生物数量的影响研究[J]. 饲料工业, 2001, 22(7):31-33
- [116]宁康健, 吕锦芳, 彭光明, 等. 柠檬酸对肉鸡生产性能及免疫功能影响的研究[J]. 饲料工业, 1996, 16(1):39-40
- [117]孔路军, 郑雅文, 赖长华, 等. 酸合添加 EM 和酸化剂对肉仔鸡免疫机能和生产性能的影响[J]. 山东家禽, 2002, (11):14-18
- [118]梁俊荣, 崔红玉, 刘海滨, 等. 柠檬酸促雏鸡生长作用机理研究[J]. 中国饲料, 2002, (23):6-7, 19
- [119]田刚, 余冰. 鸡肉肉质风味研究现状及其影响因素(一)[J]. 四川畜牧兽医, 2000, 27(12):53
- [120]林树茂, 吾豪华, 舒希凡, 等. 泰和乌骨鸡、余干黑鸡及其培育品种常规肉质、组织学特性和化学成分分析[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2001, (2):6-8
- [121]岳永生, 陈鑫磊, 牛庆恕, 等. 四种不同类型鸡肌肉品质的比较研究[J]. 中国畜牧杂志, 1996, 32(2):30-32

- [122] Shahidi F. Flavor on meat and meat products[A]. Glasgow: Blackie Academic & professional, 1994, 1-7
- [123] 武书庚, 齐广海. 肉品风味的形成及其影响因素[J]. 中国畜牧杂志, 2001, 37(3): 53-55
- [124] 黄梅南. 我国优质黄羽肉鸡风味理化特性的研究[A]. 优质黄羽肉鸡品系选育和配套论文集[C]. 北京: 中国农业科学院畜牧研究所, 1996, 198-206
- [125] Farmer. L. J. et al. Responses of two genotypes of chicken to the diets and stocking densities of conventional UK and label rouge production systems-II sensory attributes
- [126] 李建军, 文杰. 肉滋味研究进展[J]. 食品科技, 2001, (5): 27-29
- [127] Macleod G. Development in food flavors[M]. London Elsevier, 1986, 192-223
- [128] 宋焕禄, 张建, 竹学军, 等. 固始鸡中几种鲜、香物质的测定[J]. 食品与发酵工业, 2001, 27(9): 55-58
- [129] 王克华, 周怀军, 陈国宏, 等. 中国部分地方鸡种肌肉氨基酸含量比较[J]. 西北农业学报, 1999, 8(3): 16-20
- [130] 李建军, 文杰, 陈继兰. 肉品香味研究进展[J]. 食品科技, 2002, (6): 23-26
- [131] 舒希凡, 林树茂, 吾豪华, 等. 江西地方鸡种肌肉脂肪酸组成的测定与分析[J]. 动物科学与动物医学, 2001, 18(1): 22-24
- [132] 马鸿胜, 牛庆恕, 杨笃宝, 等. 鸡肉品质及其相关因素的研究[J]. 山东农业大学学报, 1997, 28(1): 13-20
- [133] 李建军, 文杰, 陈继兰. 禽肉风味的影响因素[J]. 国外畜牧科技, 2002, 29(1): 26-29
- [134] 宋焕禄, 张建, 赵环环. 几种鸡骨肉中肌苷酸的测定[J]. 食品科学, 2002, 23(2): 103-105
- [135] 张艳云, 孙龙生, 李筱倩, 等. 部分地方品种鸡胸肌化学成分含量比较研究[J]. 江苏农学院学报, 1997, 18(4): 73-76
- [136] 王德前, 陈国宏. 影响鸡肉品质的主要因素[J]. 中国家禽, 2002, 24(8): 32-33
- [137] 耿家驹, 闫瑞璋. 新型饲料添加剂甜菜碱肉毒碱[J]. 兽药与饲料添加剂, 1999, 4(5): 16-17
- [138] 占秀安, 许梓荣. 甜菜碱对肉鸡肉质的影响及其作用机理[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 1999, 25(6): 611-614
- [139] 王宗沛, 孔建维. 甜菜碱对肉鸡生长和肉质的影响试验[J]. 浙江畜牧兽医, 2001, (2): 5-6
- [140] 谢仲权, 牛树琦. 天然中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996
- [141] 邹剑敏. 我国黄羽肉鸡产业现状与发展趋势[J]. 中国禽业导刊, 2002, 19(22): 33-35
- [142] 杨宁主编. 现代养鸡生产[M]. 北京: 北京农业大学出版社, 1993, 620
- [143] Folch. J., M. Lees, and G. H. Sloane-Stanely. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues[J]. J. Bio. Chem. 1957, (226): 497-507
- [144] Jiang, Z., G. Cherian, F. E. Robinson, and J. S. Sim. Effect of feeding cholesterol to laying hens and chicks on cholesterol metabolism in pre and post-hatch chick[J]. Poultry Sci. 1990, (69): 1694-1701
- [145] 邹彩霞, 2002. 富含多不饱和脂肪酸和低胆固醇鸡肉的研究, 广西大学硕士论文, 南宁.
- [146] 李家胜, 陈民利. 高效液相色谱法测定畜禽肌肉中的肌苷酸含量[J]. 浙江农业大学学报, 1998, 24(3): 295-296
- [147] 大连轻工业学院等合编. 食品分析[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1994, 9
- [148] 裴喜春, 薛河儒. SAS 及应用(第一版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 1998
- [149] 陈宏生, 张正林. 黄霉素对肉用仔鸡生产性能影响的试验[J]. 中国禽业导刊, 1997, 13(11): 22
- [150] 张玲, 蔡荣先, 肖琳, 等. 中草药饲料添加剂喂肉仔鸡试验[J]. 河南农业科学, 1996, (8): 31-32
- [151] 过新胜, 徐刚, 李雄辉. 风味添加剂对笼养鸡肉品质影响的研究[J]. 江西科学, 1999, 17(1): 27-32
- [152] 周洪松, 赵益贤, 刘旭光, 等. 雏鸡血清蛋白含量与生长性状间相关的通径分析[J]. 畜牧兽医学

报, 1994, 25(4): 301~305

- [153] 王志耕, 季学枫, 吴广全, 等. 皖西白鹅血液生化参数和肌肉组织形态的测定[J]. 畜牧与兽医, 2001, 33(6): 10-12

符号说明

ADG: 平均日增重(average daily gain)

WLR: 失水率(the water loss ratio)

CMR: 熟肉率(the cooked meat ratio)

SLR: 贮存损失(the storage loss ratio)

CP: 粗蛋白(crude protein)

SFA: 饱和脂肪酸(saturated fatty acid)

UFA: 不饱和脂肪酸(unsaturated fatty acid)

PUFA: 多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid)

EFA: 必需脂肪酸(essential fatty acid)

EAA: 必需氨基酸(essential amino acid)

TAA: 总氨基酸(total amino acid)

Ca: 钙(calcium)

P: 磷(phosphorus)

UA: 尿酸(uric acid)

GOT: 谷草转氨酶 (ghutamate oxalacetate transaminase)

致 谢

本论文是在导师夏中生教授的悉心指导下完成的。在三年的研究生生活中，夏老师在学习和生活上都给予我无微不至的关怀与教诲，使我受益匪浅，在此谨向夏老师表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

在试验研究期间，动物科学技术学院的各位领导，王士长老师、王振权老师、邹隆树老师、梁明振老师、邹优敬老师、李兴芳老师、兰干球老师、覃小荣老师、何若钢老师、何勤老师、梁海萍老师、潘正荣老师、王晓丽老师、吴恒杰老师，广西彼得汉预混饲料有限公司的封伟贤经理和陈中华部长、钟进声先生等，广西大学牧试站的殷进炎高级畜牧师、窦章永老师、黄胜、黄财同志等，生物技术实验中心的卢洁老师等都给予我尽心的指导与全力的帮助。在三年的学习与生活中，还得到了硕士研究生代小伟、韩春华、潘健存、韦天超、陆阳清、何仁春、夏宁、唐湘方、李彦、黄怡、崔艳红、刘金萍、周敏、何国英、李映球、程红娜、麻艳群、梁芳芳、廖志超、陈静、蒋治国等以及2000级本科生倪效耿、林肖燕、罗丹、钟祥耀、陈乃波、陆安官、黄义叁、邹庆坚、廖海珍、曾健、韦魏克、韦正吉、韦信贤等同学的大力帮助和支持，在此对他们以及所有关心、支持和帮助过我的老师、同学和朋友致以最诚挚的谢意。

特别感谢我的父母、家人和女友，正是他们的支持和关爱，才使我顺利完成学业。

再一次向所有关心、支持和帮助我成长的老师、同学和朋友一并表示崇高的敬意和衷心的感谢！